

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO
KINH TẾ KỸ THUẬT

Dự án: GEOAI - ỨNG DỤNG GIS VÀ TRÍ
TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ TÀI
SẢN ĐÔ THỊ TRÊN BẢN ĐỒ

Nhóm thực hiện: PHẠM MINH KHOA
NGUYỄN CHÍ BẢO
NGÔ HỒ MINH HƯNG

Đà Nẵng, 6-2026

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ	7
1.1. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án	7
1.2. Tên dự án	7
1.3. Tích hợp trên hệ thống	8
1.4. Tổng dự toán	8
1.5. Thời gian thực hiện	8
1.6. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt	8
1.7. Khái quát nội dung thực hiện	8
1.8. Tuân thủ khung kiến trúc	9
1.9. Đề xuất cấp độ an toàn thông tin	10
II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ	11
2.1. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản đô thị	11
2.2. Hiện trạng hạ tầng CNTT	11
2.3. Hiện trạng về nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT)	11
2.4. Sự cần thiết phải đầu tư	12
2.5. Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác	12
III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT	14
3.1. Phân tích hệ thống	14
3.1.1 Mô tả quy trình nghiệp vụ	14
3.1.2 Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu	15
3.2. Đề xuất Quy trình tin học hóa	16
3.2.1 Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị	16
3.2.2 Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố	17
3.3. Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu	18
3.4. Xác định khối lượng công việc	19
3.5. Phân tích các yêu cầu của phần mềm	19
3.5.1 Yêu cầu chức năng của phần mềm	19
3.5.2 Yêu cầu Kiểm thử phần mềm	20
3.5.3 Yêu cầu phi chức năng	20
3.6. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng	21
3.7. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ	21
3.7.1 Kiến trúc hệ thống tổng thể	21

3.7.2	Giải pháp Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Tìm kiếm dữ liệu	21
3.7.3	Tích hợp Dữ liệu Bên thứ 3 (3rd Party Data)	22
3.7.4	Giải pháp Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo (AI)/Machine Learning	22
3.7.5	Giải pháp Backend Application Programming Interface (API)	22
3.7.6	Giải pháp lưu trữ và bảo mật	22
IV.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
4.1.	Mô hình tổng thể hệ thống	23
4.2.	Mô hình logic	23
4.3.	Thiết kế chi tiết	24
4.3.1	Mô hình kiến trúc vật lý	24
4.3.2	Danh sách các tác nhân	25
4.3.3	Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case	25
4.3.4	Mô tả chi tiết các use-case	27
4.4.	Thiết kế cơ sở dữ liệu	29
4.4.1	Định nghĩa các bảng chính	29
4.4.2	Mô tả chi tiết bảng BuildingProperty (Tài sản)	30
4.4.3	Mô tả chi tiết bảng Place (Tiện ích Overture)	31
4.4.4	Mô tả chi tiết bảng RiskZone và RoadSegment	31
4.4.5	Mô tả chi tiết bảng Report (Phản ánh)	33
4.4.6	Mô tả chi tiết bảng User và Phân quyền	34
4.4.7	Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng	36
4.5.	Thiết kế giao diện	37
V.	DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI	41
5.1.	Dự toán dự án	41
5.1.1	Căn cứ lập dự toán	41
5.1.2	Dự toán chi tiết	41
5.2.	Tiến độ triển khai	50
5.3.	Phương án tổ chức thực hiện	50
5.3.1	Phương án cài đặt, triển khai	50
5.3.2	Phương án đào tạo	50
5.3.3	Phương án vận hành, quản lý, khai thác	51
5.3.4	Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng	51
5.3.5	Cam kết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật	51
	PHỤ LỤC I - SƠ ĐỒ USE CASE HỆ THỐNG GEOAI	52

PHỤ LỤC II - BẢNG THỐNG KÊ DỮ LIỆU TÀI SẢN ĐÔ THỊ	53
PHỤ LỤC III - YÊU CẦU HẠ TẦNG TRIỂN KHAI	54

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ quy trình cập nhật thông tin tài sản 14

Hình 3.2 Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu 15

Hình 3.3 Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị 16

Hình 3.4 Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố 17

Hình 3.5 Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu 18

Hình 4.1 Mô hình tổng thể hệ thống 23

Hình 4.2 Mô hình logic chi tiết của hệ thống GeoAI 23

Hình 4.3 Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống GIS và Local AI 24

Hình 4.4 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ CNTT (Admin) 27

Hình 4.5 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ quản lý đô thị 28

Hình 4.6 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Công dân 28

Hình 4.7 Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu
hệ thống. 36

Hình 4.8 Giao diện Đăng nhập hệ thống 37

Hình 4.9 Giao diện Bản đồ trung tâm (WebGIS) với các lớp dữ liệu 38

Hình 4.10 Giao diện Danh sách và Quản lý Tài sản 38

Hình 4.11 Giao diện Chi tiết Tài sản và Đánh giá Rủi ro (Scoring) 39

Hình 4.12 Giao diện Truy vấn Không gian bằng Ngôn ngữ Tự nhiên (AI
Chat) 39

Hình 4.13 Kết quả truy vấn không gian trên bản đồ 40

Hình 4.14 Bản đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện mật độ tài sản 40

Hình 4.15 Giao diện Dashboard Thống kê và Báo cáo 40

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1	Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống GeoAI	8
Bảng 2.1	Khảo sát hiện trạng các hệ thống quản lý hạ tầng hiện có . .	11
Bảng 2.2	Hạ tầng CNTT hiện tại của nhóm	12
Bảng 3.1	Phân loại và tính toán số giao dịch của các yêu cầu chức năng	19
Bảng 4.1	Danh sách tác nhân của hệ thống	25
Bảng 4.2	Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case	25
Bảng 4.3	Định nghĩa các bảng dữ liệu chính	29
Bảng 4.4	Chi tiết bảng BuildingProperty (Tích hợp PostGIS & Elasticsearch)	30
Bảng 4.5	Chi tiết bảng Place	31
Bảng 4.6	Chi tiết bảng RiskZone	32
Bảng 4.7	Chi tiết bảng RoadSegment	32
Bảng 4.8	Chi tiết bảng Report (Phản ánh sự cố)	33
Bảng 4.9	Chi tiết bảng Notification (Thông báo hệ thống)	33
Bảng 4.10	Chi tiết bảng User	34
Bảng 4.11	Chi tiết bảng Role	34
Bảng 4.12	Chi tiết bảng Permission	34
Bảng 4.13	Chi tiết bảng AuditLog (Lịch sử truy cập và thao tác)	35
Bảng 4.14	Chi tiết bảng Session (Phiên đăng nhập)	35
Bảng 5.1	Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ	42
Bảng 5.2	Bảng tổng hợp dự toán	42
Bảng 5.3	Danh sách các tác nhân	43
Bảng 5.4	Bảng tính điểm tác nhân không hiệu chỉnh (TAW)	43
Bảng 5.5	Bảng tính điểm các trường hợp sử dụng (use case)	44
Bảng 5.6	Bảng hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TCF)	45
Bảng 5.7	Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc (ECF)	46
Bảng 5.8	Bảng tính lương nhân công	47
Bảng 5.9	Bảng tính toán chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm nội bộ	48
Bảng 5.10	Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ	49
Bảng 5.11	Bảng tổng hợp dự toán	49
Bảng 5.12	Tiến độ triển khai	50
Bảng 5.13	Bảng thống kê dữ liệu tài sản đô thị	53
Bảng 5.14	Yêu cầu hạ tầng triển khai	54

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface
3	CNTT	Công nghệ thông tin
4	CSDL	Cơ sở dữ liệu
5	GeoAI	Ứng dụng kết hợp GIS và AI
6	GIS	Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý
7	IoT	Internet of Things - Internet vạn vật
8	LLM	Large Language Model
9	ND-CP	Nghị định Chính phủ
10	QĐ-BTTTT	Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
11	STTTT	Sở Thông tin và Truyền thông
12	TPĐN	Thành phố Đà Nẵng
13	UBND	Ủy ban nhân dân
14	WebGIS	Web-based GIS - GIS trên nền web

I. GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ

1.1. Các căn cứ pháp lý để thực hiện dự án

Dự án Ứng dụng kết hợp GIS và AI (GeoAI) được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định 73/2019/Nghị định Chính phủ (NĐ-CP) ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP;
- Quyết định số 1688/Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông (QĐ-BTTTT) ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT;
- Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ;
- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/9/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Đà Nẵng về phê duyệt chủ trương đầu tư ứng dụng công nghệ GIS và AI trong quản lý hạ tầng đô thị năm 2025.

1.2. Tên dự án

GeoAI - Ứng dụng GIS và Trí tuệ Nhân tạo trong Quản lý Tài sản Đô thị trên Bản đồ.

Phạm vi áp dụng: Các cơ quan quản lý đô thị thuộc Thành phố Đà Nẵng, bao gồm Sở Thông tin và Truyền thông (STTTT), Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải.

Tiến độ triển khai: Đã triển khai giai đoạn 1 ☒ giai đoạn 2 ☐ giai đoạn 3 ☐ giai đoạn 4 ☐

1.3. Tích hợp trên hệ thống

Tích hợp Cổng dữ liệu đô thị TP. Đà Nẵng: Có

1.4. Tổng dự toán

511,758,071 VNĐ

1.5. Thời gian thực hiện

1/3/2025 - 1/6/2025

1.6. Yêu cầu, phạm vi theo chủ trương được phê duyệt

- Có kế hoạch PM, quản lý phạm vi - thay đổi.
- Ứng dụng Web-based GIS - GIS trên nền web (WebGIS)/Local GIS có AI hỗ trợ truy vấn, phân tích, dữ liệu mẫu.

1.7. Khái quát nội dung thực hiện

Trong phạm vi dự án năm 2025-2026, các công việc trọng tâm thực hiện bao gồm:

- **Công việc 1:** Xây dựng hệ thống GIS cốt lõi và cơ sở dữ liệu tài sản đô thị.
- **Công việc 2:** Phát triển module AI nhận dạng và phân tích tình trạng tài sản.
- **Công việc 3:** Xây dựng giao diện ứng dụng.
- **Công việc 4:** Kiểm thử chức năng và kiểm thử an toàn an ninh thông tin.
- **Công việc 5:** Nhập liệu dữ liệu tài sản ban đầu và tích hợp hệ thống.
- **Công việc 6:** Cài đặt, đào tạo và hướng dẫn sử dụng.

Bảng 1.1 Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống GeoAI

STT	Yêu cầu chức năng
I	Chức năng Quản trị Hệ thống
1	Quản lý người dùng, phân quyền RBAC đa cấp độ
2	Quản lý danh mục loại tài sản, lớp bản đồ
3	Log hệ thống (Audit logs) và lịch sử truy cập
II	Chức năng WebGIS (Bản đồ cốt lõi)
4	Hiển thị bản đồ nền (OpenStreetMap) tích hợp công cụ điều hướng

5	Bật/Tắt, tùy chỉnh hiển thị các lớp bản đồ (Tài sản, Tiện ích, Rủi ro, Giao thông)
6	Tìm kiếm nhanh địa chỉ, tọa độ, mã tài sản và Zoom trực tiếp tới vị trí
7	Lọc dữ liệu không gian theo bounding box, bán kính, và thuộc tính hành chính
III	Chức năng Quản lý Tài sản Đô thị (Building Property)
8	Thêm mới, cập nhật, xóa tài sản với thông tin chi tiết (tọa độ, số tầng, diện tích)
9	Tự động đồng bộ dữ liệu tòa nhà, địa điểm tiện ích (POI) từ Overture Maps
10	Phân loại tài sản (cơ quan, trường học, bệnh viện, khu dân cư...)
11	Dashboard thống kê số lượng tài sản theo quận/huyện, phân bố mức độ rủi ro
IV	Chức năng AI và Phân tích Không gian
12	Spatial NLP Chat: Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt để truy vấn không gian (VD: "Tìm trường học gần đây")
13	Dịch ngôn ngữ tự nhiên thành câu lệnh SQL PostGIS tự động thông qua Groq API
14	Đánh giá rủi ro không gian (Risk Assessment): Overlay tự động vùng ngập lụt, sạt lở lên tài sản
15	Chấm điểm tài sản (Asset Scoring) theo mức độ tiếp cận đường giao thông và tiện ích POI
V	Chức năng Phản ánh kiến nghị (Citizen Reports)
16	Tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng từ người dân kèm tọa độ GPS
17	Xử lý, điều phối và cập nhật trạng thái sự cố (PENDING, RESOLVED)
18	Gửi thông báo (Notification) kết quả xử lý cho người dùng

1.8. Tuân thủ khung kiến trúc

Dự án GeoAI được xây dựng tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0, Khung kiến trúc đô thị thông minh của Bộ Thông tin và Truyền thông, và chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium) trong lĩnh vực GIS.

1.9. Đề xuất cấp độ an toàn thông tin

Hệ thống GeoAI đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin Cấp 3 theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, do hệ thống quản lý dữ liệu quan trọng về hạ tầng đô thị và có kết nối với các hệ thống cốt lõi của thành phố.

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐƠN VỊ

2.1. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản đô thị

Hiện nay, công tác quản lý tài sản đô thị tại TP. Đà Nẵng còn phân tán, sử dụng nhiều công cụ khác nhau mà chưa được tích hợp trên một nền tảng thống nhất:

Bảng 2.1 Khảo sát hiện trạng các hệ thống quản lý hạ tầng hiện có

STT	Tên hệ thống/ứng dụng	Môi trường	Tích hợp GIS	Ngôn ngữ lập trình và hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu (CSDL)	Đơn vị phát triển
1	Phần mềm quản lý cây xanh đô thị	Desktop	Không	Bảo mật	Sở Xây dựng/2018
2	Hệ thống quản lý đèn chiếu sáng	Desktop	Không	Bảo mật	Công ty TNHH/2019
3	Phần mềm quản lý đường bộ	Desktop	Không	Bảo mật	Sở GTVT/2016
4	Hệ thống quản lý thoát nước	Desktop	Có (cơ bản)	Bảo mật	Trung tâm Thoát nước/2020
5	Phần mềm quản lý biển báo GT	Desktop	Không	Bảo mật	Sở GTVT/2017

2.2. Hiện trạng hạ tầng CNTT

Hạ tầng CNTT hiện tại của nhóm bao gồm:

2.3. Hiện trạng về nhân lực CNTT

Nhân lực CNTT hiện có của nhóm:

Bảng 2.2 Hạ tầng CNTT hiện tại của nhóm

STT	Thiết bị/Hệ thống	Số lượng
1	Laptop	3
2	Thiết bị phát sóng wifi	3

- Cán bộ chuyên trách CNTT: 15 người
- Cán bộ quản lý dự án CNTT: 3 người
- Chuyên viên bảo mật thông tin: 3 người

Về tổ chức bộ máy đơn vị có các nhân viên phụ trách CNTT như sau: Công nghệ thông tin gồm 18 nhân viên (3 PM, 15 AI); trong đó, có 05 nhân viên chuyên trách làm công tác cơ yếu, 05 nhân viên chuyên trách làm công tác CNTT. Đến nay, còn 05 nhân viên chuyên trách làm công tác CNTT. Trình độ chuyên môn CNTT, Cơ yếu, chuyên ngành khác, trình độ đại học.

2.4. Sự cần thiết phải đầu tư

Hiện trạng quản lý tài sản đô thị tại TP. Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng:

- Dữ liệu tài sản đô thị phân tán, không có CSDL tập trung và thống nhất, gây khó khăn trong việc tra cứu, tổng hợp báo cáo.
- Thiếu công cụ trực quan hóa trên bản đồ, dẫn đến việc lập kế hoạch bảo trì hạ tầng kém hiệu quả.
- Không có cơ chế cảnh báo sớm về hư hỏng, xuống cấp của tài sản, dẫn đến phản ứng chậm và tốn kém chi phí sửa chữa.
- Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của công dân về sự cố hạ tầng còn thủ công, thiếu minh bạch.
- Không có công cụ phân tích dự báo nhu cầu bảo trì, thay thế tài sản dựa trên dữ liệu lịch sử.

2.5. Mối liên hệ của dự án với hệ thống ứng dụng CNTT khác

Dự án GeoAI được xây dựng với định hướng mở, đảm bảo khả năng liên thông và tích hợp chặt chẽ với các hệ thống hiện hữu của thành phố:

- **Cổng Dữ liệu mở Thành phố / Overture Maps:** Kết nối API để tự động đồng bộ hóa và làm giàu dữ liệu tài sản, địa điểm tiện ích (POI), giao thông từ cơ sở dữ liệu mở toàn cầu Overture Maps và OpenStreetMap.
- **Hệ thống Phản ánh kiến nghị công dân (Tổng đài 1022):** Chia sẻ dữ

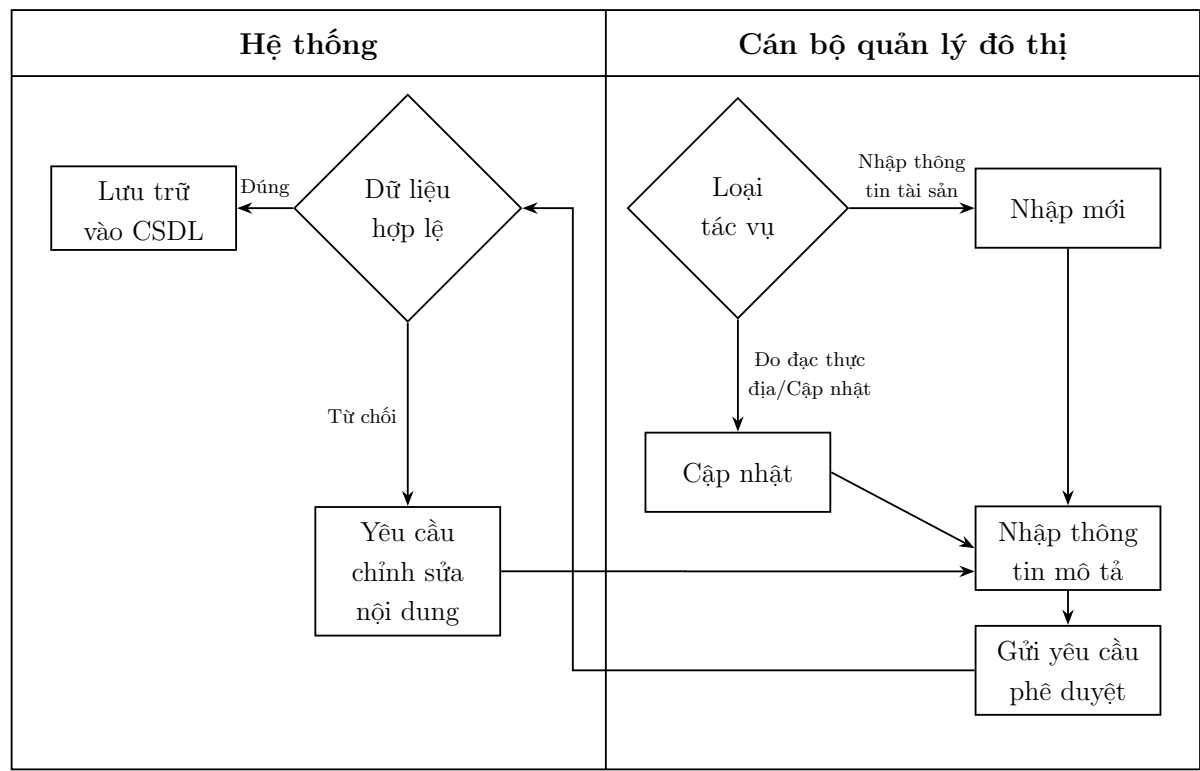
liệu báo cáo sự cố hạ tầng thông qua API, tự động phân loại mức độ rủi ro và xác định tọa độ GPS của sự cố trên bản đồ GIS tập trung.

- **Cơ sở dữ liệu Không gian dùng chung (PostGIS):** Hệ thống chia sẻ trực tiếp các lớp bản đồ không gian (Spatial Layers) cho các sở ngành khác (Sở Xây dựng, Sở GTVT) thông qua kiến trúc dữ liệu tập trung, giúp xóa bỏ tình trạng phân mảnh dữ liệu.

III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

3.1. Phân tích hệ thống

3.1.1 Mô tả quy trình nghiệp vụ



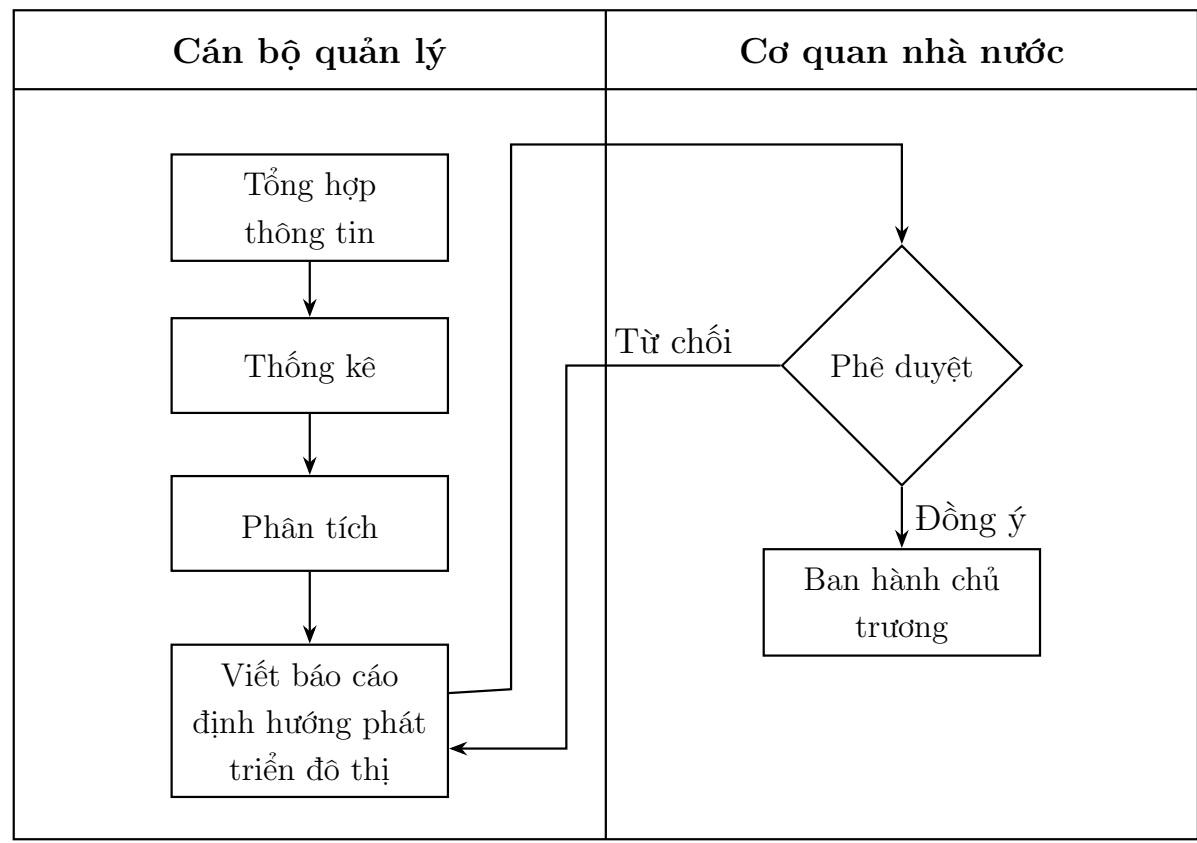
Hình 3.1 Sơ đồ quy trình cập nhật thông tin tài sản

Mô tả quy trình:

- Bước 1:** Cán bộ quản lý đô thị thực hiện khởi tạo dữ liệu dựa trên loại tác vụ:
 - Nếu là *Nhập thông tin tài sản*: Cán bộ chọn tác vụ **Nhập mới**.
 - Nếu là *Đo đạc thực địa/Cập nhật*: Cán bộ chọn tác vụ **Cập nhật**.
- Bước 2:** Sau đó, cán bộ tiến hành **Nhập thông tin mô tả** chi tiết cho dữ liệu/tài sản đó.
- Bước 3:** Cán bộ **Gửi yêu cầu phê duyệt** để hệ thống kiểm tra dữ liệu có hợp lệ hay không.
- Bước 4:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và đưa ra quyết định theo 2 hướng:
 - Trường hợp Đúng:** Dữ liệu sẽ được hệ thống tự động **Lưu trữ vào CSDL**.

- **Trường hợp Sai (Từ chối):** Hệ thống gửi **Yêu cầu chỉnh sửa nội dung**. Khi đó, quy trình sẽ quay trở lại **Bước 2** để Cán bộ quản lý đô thị kiểm tra và cập nhật lại thông tin mô tả.

3.1.2 Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu



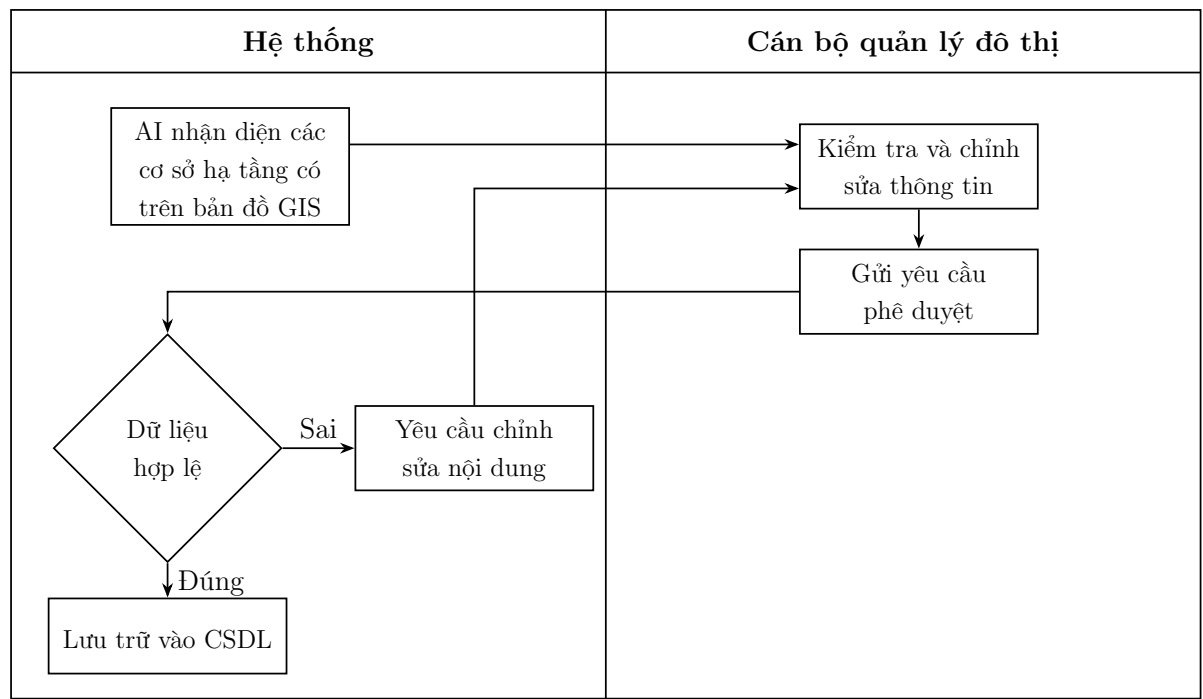
Hình 3.2 Quy trình nghiệp vụ Thống kê và phân tích dữ liệu

- Mô tả quy trình:**
1. **Bước 1: Cán bộ quản lý thực hiện chuẩn bị dữ liệu.** Cán bộ quản lý tiến hành quy trình xử lý thông tin qua các giai đoạn:
 - **Tổng hợp thông tin:** Tập hợp các dữ liệu cần thiết từ nhiều nguồn.
 - **Thống kê:** Hệ thống hóa số liệu dưới dạng các bảng biểu hoặc chỉ số.
 - **Phân tích:** Đánh giá dữ liệu để tìm ra các xu hướng hoặc vấn đề cần giải quyết.
 2. **Bước 2: Lập báo cáo định hướng.** Sau khi có kết quả phân tích, cán bộ thực hiện **Viết báo cáo định hướng phát triển đô thị** và trình lên cấp có thẩm quyền.
 3. **Bước 3: Cơ quan nhà nước thực hiện phê duyệt.** Cơ quan nhà nước xem xét báo cáo và đưa ra quyết định tại bước **Phê duyệt**:
 - **Trường hợp Từ chối:** Báo cáo được gửi trả lại cho Cán bộ quản lý để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc viết lại định hướng.

- **Trường hợp Đồng ý:** Cơ quan chức năng tiến hành **Ban hành chủ trương** chính thức để triển khai các bước tiếp theo trong thực tế.

3.2. Đề xuất Quy trình tin học hóa

3.2.1 Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị

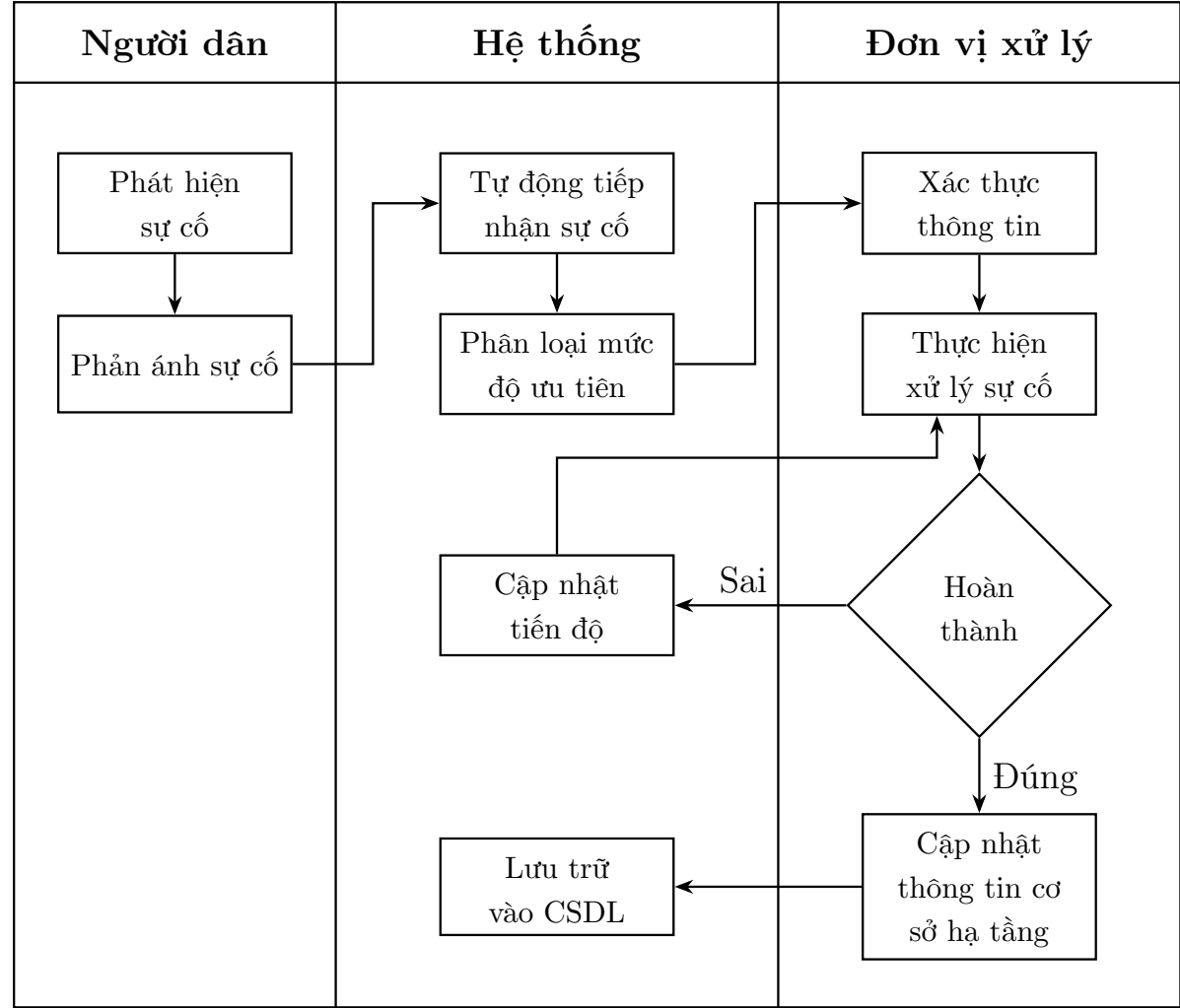


Hình 3.3 Quy trình tin học hóa Quản lý tài sản đô thị

Mô tả quy trình:

- Bước 1: Hệ thống tự động nhận diện dữ liệu.**
Hệ thống sử dụng công nghệ “AI nhận diện các cơ sở hạ tầng có trên bản đồ GIS”. Sau khi nhận diện, hệ thống chuyển kết quả cho bộ phận chuyên môn.
- Bước 2: Cán bộ quản lý đô thị xử lý thông tin.**
Cán bộ thực hiện **Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin** để xác minh độ chính xác của các đối tượng mà AI đã nhận diện. Tiếp theo, cán bộ tiến hành **Gửi yêu cầu phê duyệt** lên hệ thống.
- Bước 3: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và đưa ra quyết định theo 2 hướng:**
 - **Trường hợp Đúng:** Dữ liệu sẽ được hệ thống tự động **Lưu trữ vào CSDL**.
 - **Trường hợp Sai (Từ chối):** Hệ thống gửi **Yêu cầu chỉnh sửa nội dung**. Khi đó, quy trình sẽ quay trở lại Bước 2 để Cán bộ quản lý đô thị kiểm tra và cập nhật lại thông tin mô tả.

3.2.2 Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố



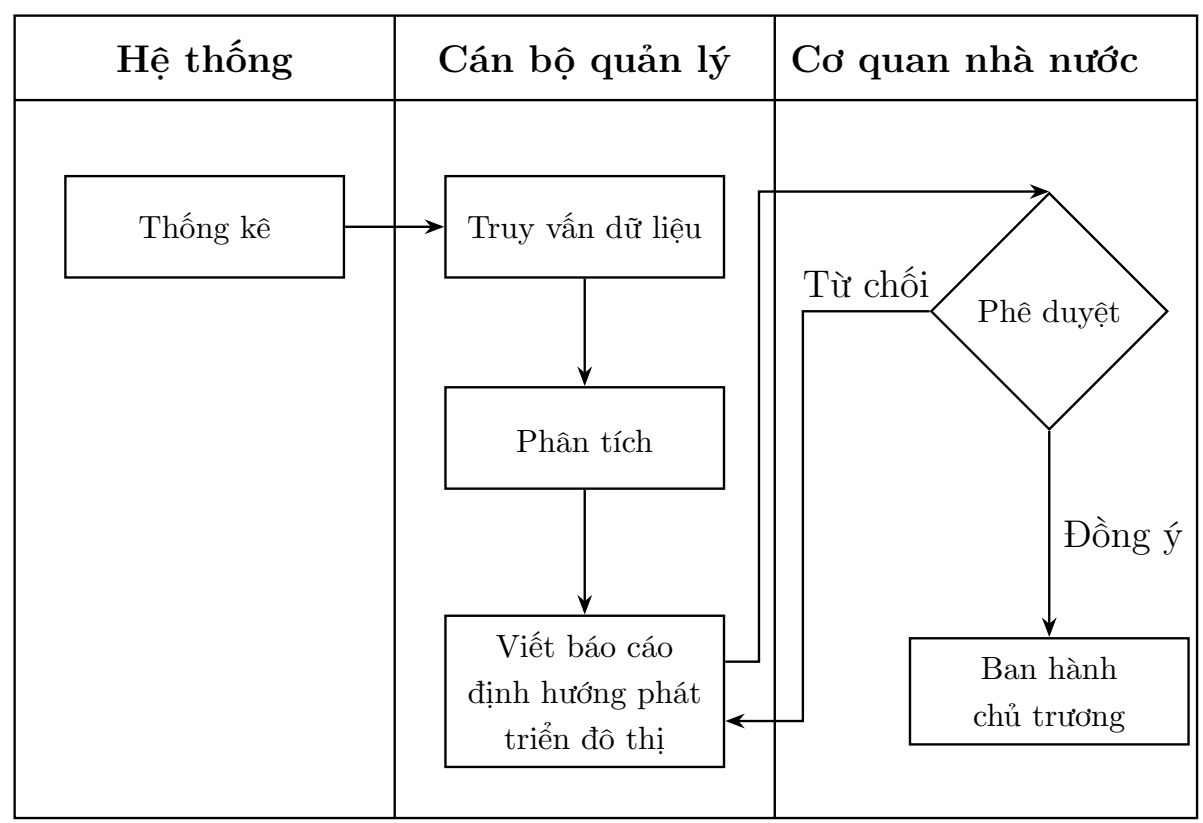
Hình 3.4 Quy trình tin học hóa Người dân phản ánh sự cố

Mô tả quy trình: Mô tả quy trình:

- **Bước 1: Người dân thực hiện gửi phản ánh.**
Khi phát hiện sự cố, người dân thực hiện gửi thông tin qua bước *Phản ánh sự cố* đến hệ thống quản lý.
- **Bước 2: Hệ thống tiếp nhận và phân loại tự động.**
Hệ thống thực hiện *Tự động tiếp nhận sự cố* từ phản ánh của người dân. Sau đó, hệ thống tiến hành *Phân loại mức độ ưu tiên* để chuyển thông tin đến đơn vị có thẩm quyền xử lý tương ứng.
- **Bước 3: Đơn vị xử lý thực hiện nghiệp vụ.**
Đơn vị xử lý tiến hành *Xác thực thông tin* để kiểm tra tính chính xác của sự cố. Sau khi xác thực, đơn vị thực hiện bước *Thực hiện xử lý sự cố*.
- **Bước 4: Kiểm tra kết quả và lưu trữ dữ liệu.**
Trạng thái công việc được đánh giá tại bước *Hoàn thành*:

- **Trường hợp chưa hoàn thành (Sai):** Đơn vị thực hiện *Cập nhật tiến độ* lên hệ thống và tiếp tục quay lại quy trình xử lý.
- **Trường hợp đã hoàn thành (Đúng):** Đơn vị tiến hành *Cập nhật thông tin cơ sở hạ tầng*. Cuối cùng, thông tin được chuyển về hệ thống để thực hiện *Lưu trữ vào CSDL*, hoàn tất quy trình.

3.3. Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu



Hình 3.5 Quy trình tin học hóa Thống kê và phân tích dữ liệu

Mô tả quy trình:

- Bước 1: Hệ thống cung cấp dữ liệu nền tảng.**
Hệ thống thực hiện bước **Thống kê** các số liệu thô và chuyển thông tin cho cán bộ chuyên môn.
- Bước 2: Cán bộ quản lý xử lý và lập báo cáo.**
Cán bộ quản lý tiếp nhận dữ liệu và thực hiện các nghiệp vụ sau:
 - **Truy vấn dữ liệu:** Kiểm tra và trích xuất các thông tin cụ thể cần thiết.
 - **Phân tích:** Đánh giá số liệu để tìm ra các định hướng phát triển.
 - **Viết báo cáo định hướng phát triển đô thị:** Hoàn thiện văn bản báo cáo và trình lên cơ quan cấp trên.
- Bước 3: Cơ quan nhà nước thực hiện phê duyệt.**
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét báo cáo tại bước **Phê duyệt**:

- **Trường hợp Từ chối:** Báo cáo được gửi trả lại để Cán bộ quản lý chỉnh sửa và cập nhật lại nội dung định hướng.
- **Trường hợp Đồng ý:** Cơ quan nhà nước tiến hành **Ban hành chủ trương** chính thức để làm căn cứ thực hiện các kế hoạch phát triển đô thị.

3.4. Xác định khối lượng công việc

Khối lượng công việc toàn dự án bao gồm:

- Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu từ các sở/ngành và quận/huyện.
- Xây dựng phần mềm GeoAI: module AI, ứng dụng desktop.
- Kiểm thử chức năng từng module.
- Kiểm thử an toàn an ninh thông tin.
- Cài đặt, triển khai hệ thống.
- Đào tạo cán bộ quản lý và người dùng.

3.5. Phân tích các yêu cầu của phần mềm

3.5.1 Yêu cầu chức năng của phần mềm

Bảng 3.1 Phân loại và tính toán số giao dịch của các yêu cầu chức năng

TT	Mô tả yêu cầu	Phân loại (B/M/T)	Số giao dịch
1	Quản lý người dùng và phân quyền	M	6
2	Quản lý danh mục loại tài sản	M	5
3	Quản lý danh mục khu vực địa lý	M	5
4	Cấu hình hệ thống và bản đồ	B	3
5	Xem nhật ký và kiểm toán	B	3
6	Thêm tài sản mới trên bản đồ	M	5
7	Chỉnh sửa thông tin tài sản	M	4
8	Xóa tài sản	B	3
9	Tìm kiếm và lọc tài sản trên bản đồ	M	6
10	Import dữ liệu tài sản hàng loạt	M	4
11	Xuất dữ liệu tài sản	M	4
12	AI phân tích ảnh và phân loại tài sản	T	8
13	Tạo công việc bảo trì	M	6
14	Cập nhật tiến độ bảo trì	M	5
15	Theo dõi tiến độ bảo trì	B	3

16	Tra cứu lịch sử bảo trì tài sản	B	3
17	Xem bản đồ hạ tầng công khai	B	3
18	Gửi phản ánh sự cố hạ tầng	M	6
19	Tra cứu kết quả xử lý phản ánh	M	4
20	Xem Dashboard tổng quan	B	3
21	Xem báo cáo thống kê tài sản	B	3
22	Xuất báo cáo và dữ liệu	B	3

3.5.2 Yêu cầu Kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho toàn bộ các function nghiệp vụ quan trọng, tỷ lệ coverage $\geq 80\%$.
- Kiểm thử tích hợp giữa các module và với API bên ngoài.
- Kiểm thử chức năng theo use case: mỗi use case nhập tối thiểu 10 bộ dữ liệu đầu vào.
- Kiểm thử hiệu năng: hệ thống đáp ứng 500 người dùng đồng thời, thời gian phản hồi ≤ 3 giây.
- Kiểm thử bảo mật: quét lỗ hổng, kiểm thử xâm nhập.
- Kiểm thử trên bản đồ: xác thực tọa độ GPS, hiển thị đúng điểm trên bản đồ, render nhanh khi có 100.000+ điểm tài sản.

3.5.3 Yêu cầu phi chức năng

a) Yêu cầu về cơ sở dữ liệu

- Sử dụng PostgreSQL với extension PostGIS để lưu trữ và xử lý dữ liệu không gian địa lý.
- Hỗ trợ truy vấn không gian địa lý: giao, tiếp xúc, bao phủ, khoảng cách.
- Backup tự động hàng ngày, lưu trữ 90 ngày, khôi phục trong vòng 2 giờ.

b) Yêu cầu về bảo mật

- Xác thực đa yếu tố (MFA) cho tài khoản quản trị.
- Mã hóa dữ liệu truyền tải TLS 1.3, mã hóa dữ liệu lưu trữ AES-256.
- Phân quyền chi tiết theo vai trò và khu vực địa lý.

c) Yêu cầu về giao diện người dùng

- Giao diện WebGIS responsive, hỗ trợ đầy đủ trên máy tính, tablet và điện thoại.
- Bản đồ tương tác: zoom, pan, đo khoảng cách, chuyển đổi lớp bản đồ nền.
- Hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn, bao gồm tìm kiếm địa chỉ bằng tiếng Việt.

d) Yêu cầu về tốc độ xử lý

- Tải bản đồ với 100.000+ điểm tài sản trong vòng 5 giây.
- AI phân tích ngữ nghĩa và trả kết quả truy vấn không gian trong vòng 3 giây/lệnh.
- API phản hồi trong vòng 2 giây cho 95% các request thông thường.

3.6. Danh mục các chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Hệ thống GeoAI được thiết kế và triển khai tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế:

- **Tiêu chuẩn Kiến trúc:** Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0.
- **Tiêu chuẩn Dữ liệu Không gian:** Tuân thủ các chuẩn của OGC (Open Geospatial Consortium) như WMS, WFS và GeoJSON cho việc trao đổi dữ liệu GIS.
- **Tiêu chuẩn An toàn thông tin:** Tuân thủ ISO/IEC 27001 và các tiêu chuẩn bảo mật ứng dụng web của OWASP (Open Web Application Security Project).
- **Tiêu chuẩn Mã hóa:** Sử dụng thuật toán AES-256 cho dữ liệu lưu trữ và chuẩn mã hóa TLS 1.3 cho dữ liệu truyền tải.

3.7. Đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ

3.7.1 Kiến trúc hệ thống tổng thể

GeoAI áp dụng kiến trúc Monorepo (Turborepo) kết hợp Micro-services, phân chia rõ ràng các lớp: Frontend WebGIS (Next.js), Backend API (NestJS), Data Layer (PostgreSQL/PostGIS + Redis) và External AI Services (Groq API).

3.7.2 Giải pháp GIS và Tìm kiếm dữ liệu

- Xử lý không gian: Sử dụng trực tiếp sức mạnh của PostgreSQL kết hợp PostGIS để thực hiện các truy vấn không gian phức tạp (ST_DWithin, ST_Distance) thông qua Prisma ORM, giúp tối ưu hiệu năng.
- Full-text Search & Analytics: Tích hợp **Elasticsearch** làm công cụ tìm kiếm văn bản toàn văn (tên đường, tên tài sản) và phân tích log với tốc độ cao, giảm tải cho PostgreSQL trong các tác vụ tìm kiếm tự do.
- Bản đồ nền: Tích hợp OpenStreetMap thông qua thư viện Leaflet (React-Leaflet) trên frontend.

3.7.3 Tích hợp Dữ liệu Bên thứ 3 (3rd Party Data)

Hệ thống kết nối và tiêu thụ dữ liệu từ các nền tảng bên thứ ba để làm giàu hệ sinh thái thông tin:

- **Overture Maps:** Tự động đồng bộ khối lượng lớn dữ liệu địa điểm, tiện ích công cộng (POI) và hình học (footprint) của các tòa nhà.
- **OpenStreetMap (OSM):** Khai thác mạng lưới đường giao thông (Road-Segment) để phục vụ cho các thuật toán đánh giá khả năng tiếp cận và chấm điểm tài sản.

3.7.4 Giải pháp AI/Machine Learning

- Spatial NLP Agent: Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model (LLM)) Llama 3.3 thông qua Groq API để dịch ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn không gian phức tạp.
- Đánh giá Rủi ro Không gian (Risk Assessment): Tự động overlay dữ liệu tài sản với các lớp bản đồ rủi ro (ngập lụt, sạt lở) để cảnh báo.
- Asset Scoring: Thuật toán chấm điểm tài sản tự động dựa trên mức độ tiếp cận đường giao thông, tiện ích xung quanh (trường học, bệnh viện) và trừ điểm rủi ro.

3.7.5 Giải pháp Backend API

- Framework: NestJS (TypeScript/Node.js) - cung cấp kiến trúc module hóa chặt chẽ, dễ bảo trì và mở rộng.
- Database ORM: Prisma ORM cho an toàn kiểu dữ liệu (Type-safe) và quản lý schema.
- Cache: Redis qua nestjs/cache-manager để lưu trữ đệm các truy vấn không gian lặp lại và kết quả phân tích AI.

3.7.6 Giải pháp lưu trữ và bảo mật

- Object Storage: Sử dụng AWS S3 Protocol cho lưu trữ ảnh tài sản và báo cáo đính kèm.
- Bảo mật: Xác thực dựa trên JWT (JSON Web Token), mã hóa mật khẩu bằng bcrypt. Hệ thống phân quyền (RBAC) chi tiết đến từng module chức năng và lớp bản đồ.

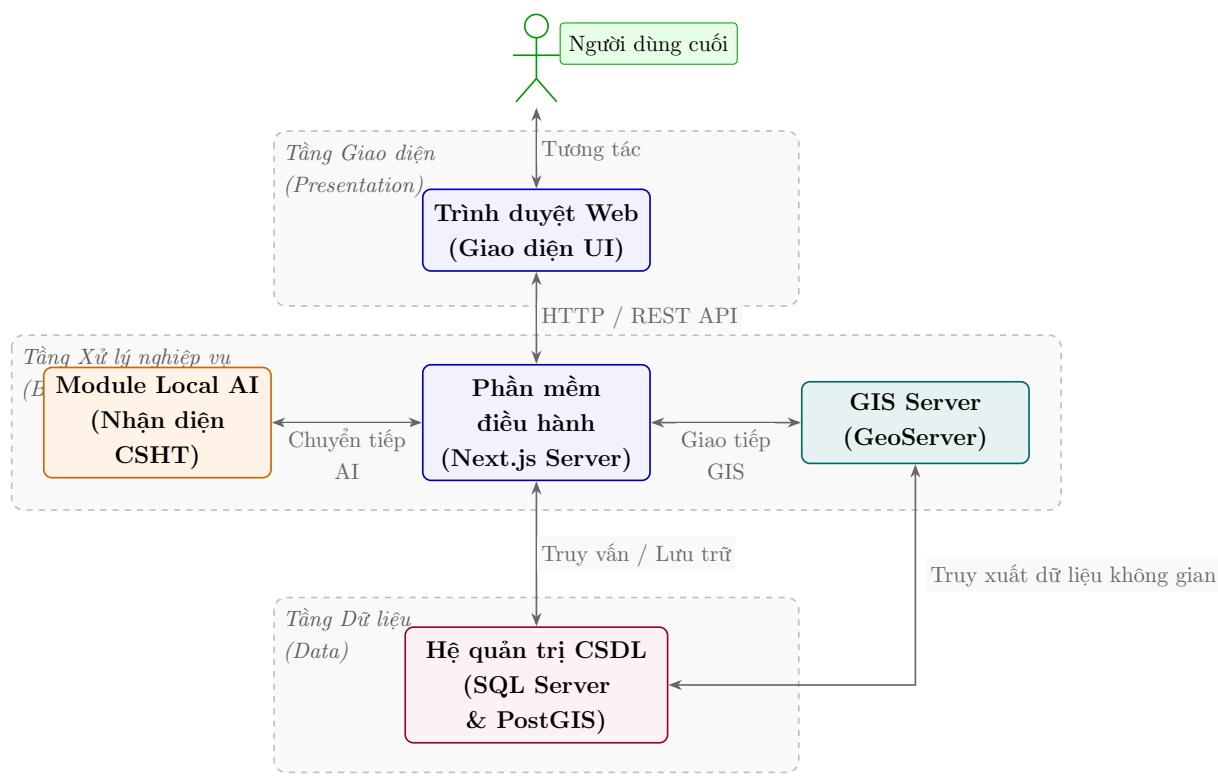
IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Mô hình tổng thể hệ thống



Hình 4.1 Mô hình tổng thể hệ thống

4.2. Mô hình logic



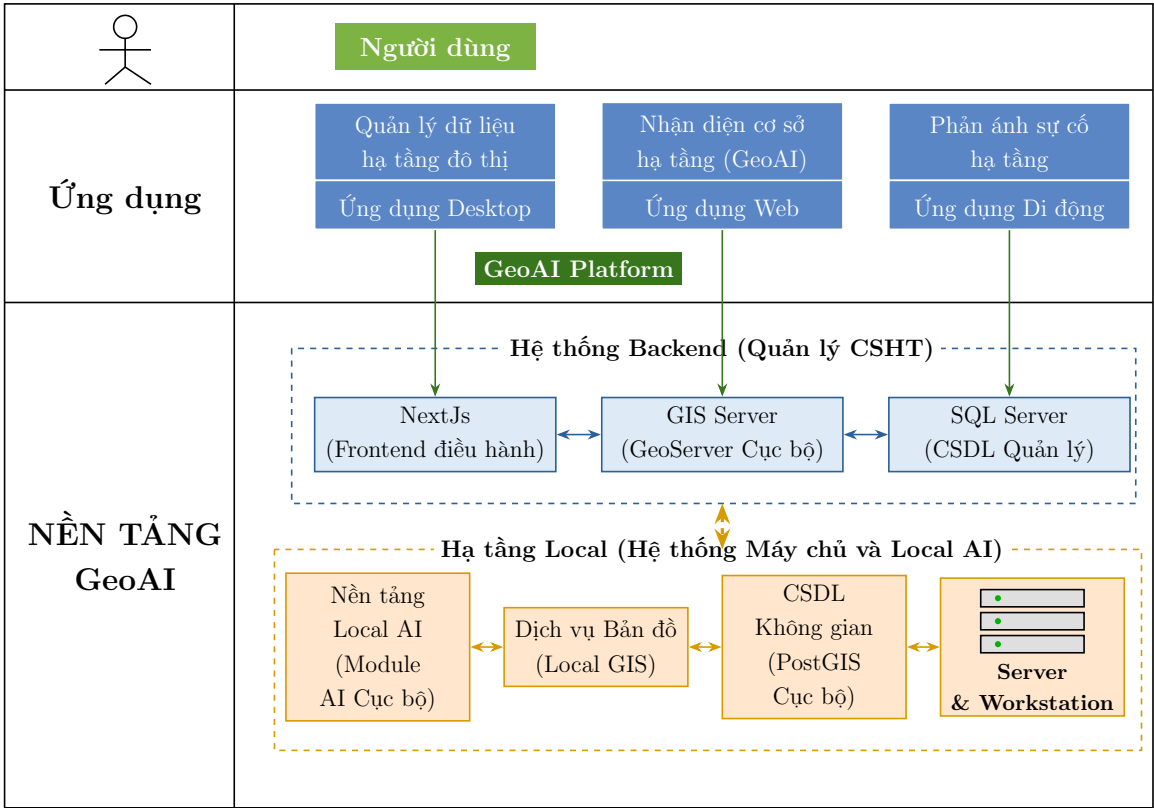
Hình 4.2 Mô hình logic chi tiết của hệ thống GeoAI

Phần mềm điều hành có những chức năng chính sau:

- Quản lý cơ sở hạ tầng
- Quản lý người dùng
- Nhận diện cơ sở hạ tầng bằng AI
- Phản ánh sự cố hạ tầng
- Tạo công việc bảo trì
- Dashboard
- Thống kê, báo cáo

4.3. Thiết kế chi tiết

4.3.1 Mô hình kiến trúc vật lý



Hình 4.3 Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống GIS và Local AI

4.3.2 Danh sách các tác nhân

Bảng 4.1 Danh sách tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Cán bộ CNTT (Admin)	Quản lý toàn bộ hệ thống, cấu hình và phân quyền
2	Cán bộ quản lý đô thị	Quản lý tài sản, lập kế hoạch bảo trì, xem báo cáo
3	Công dân	Xem bản đồ công khai, gửi phản ánh sự cố hạ tầng

4.3.3 Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case

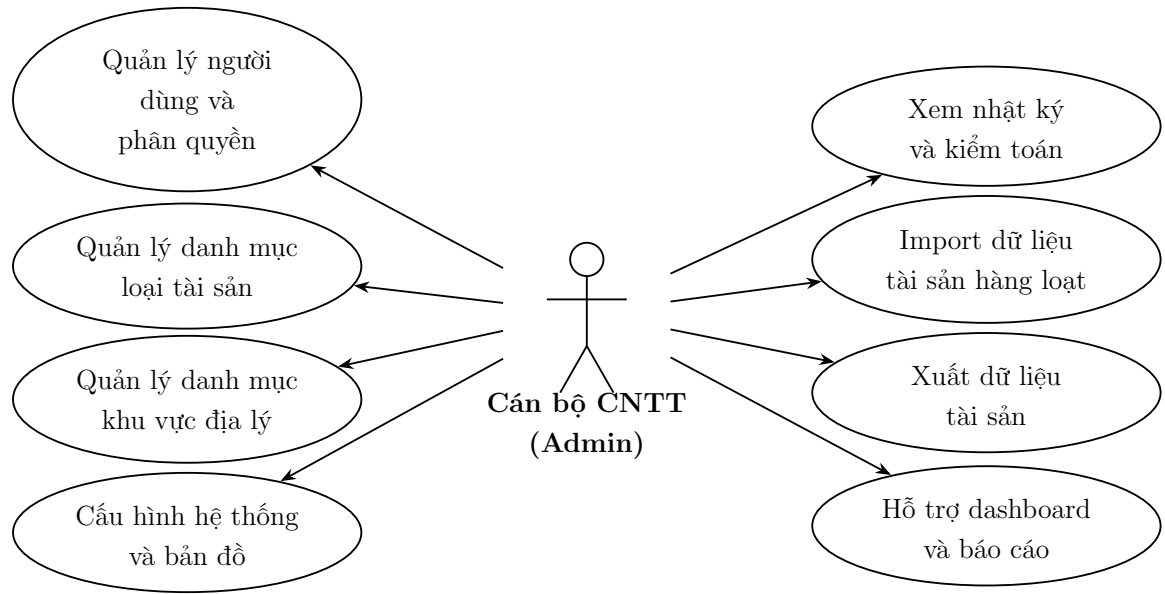
Bảng 4.2 Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case

TT	Yêu cầu chức năng	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Giao dịch chính	B/M/T	Độ phức tạp
1	Quản lý người dùng và phân quyền	Cán bộ CNTT (Admin)	Cán bộ quản lý	Xem danh sách người dùng; tìm kiếm; thêm/sửa trạng thái; gán vai trò; cập nhật quyền; ghi nhật ký thao tác	M	Trung bình
2	Quản lý danh mục loại tài sản	Cán bộ CNTT (Admin)	Cán bộ quản lý	Xem danh mục; thêm loại tài sản; sửa tên/mô tả; kích hoạt/ngừng sử dụng; kiểm tra ràng buộc dữ liệu	M	Trung bình
3	Quản lý danh mục khu vực địa lý	Cán bộ CNTT (Admin)	Cán bộ quản lý	Xem danh mục khu vực; thêm quận/phường; chỉnh sửa ranh giới; đồng bộ dữ liệu hành chính; kiểm tra trùng lặp	M	Trung bình
4	Cấu hình hệ thống và bản đồ	Cán bộ CNTT (Admin)	Cán bộ quản lý	Cấu hình lớp bản đồ; cấu hình nguồn dữ liệu; lưu tùy chọn hiển thị; khôi phục cấu hình mặc định	B	Đơn giản
5	Xem nhật ký và kiểm toán	Cán bộ CNTT (Admin)	–	Xem log; lọc theo người dùng/thao tác/thời gian; xem chi tiết thay đổi; xuất nhật ký kiểm toán	B	Đơn giản
6	Thêm tài sản mới trên bản đồ	Cán bộ quản lý đô thị	Cán bộ CNTT (Admin)	Chọn vị trí; nhập thông tin tài sản; kiểm tra tọa độ; lưu dữ liệu; cập nhật lớp bản đồ	M	Trung bình
7	Chỉnh sửa thông tin tài sản	Cán bộ quản lý đô thị	Cán bộ CNTT (Admin)	Tìm tài sản; mở chi tiết; chỉnh sửa thuộc tính; cập nhật hình học/tọa độ; lưu lịch sử thay đổi	M	Trung bình
8	Xóa tài sản	Cán bộ quản lý đô thị	Cán bộ CNTT (Admin)	Chọn tài sản; kiểm tra quyền; xác nhận xóa mềm; cập nhật trạng thái; ghi log	B	Đơn giản
9	Tìm kiếm và lọc tài sản trên bản đồ	Cán bộ quản lý đô thị	Công dân	Nhập từ khóa; chọn bộ lọc; truy vấn không gian; hiển thị kết quả trên bản đồ; mở chi tiết tài sản	M	Trung bình

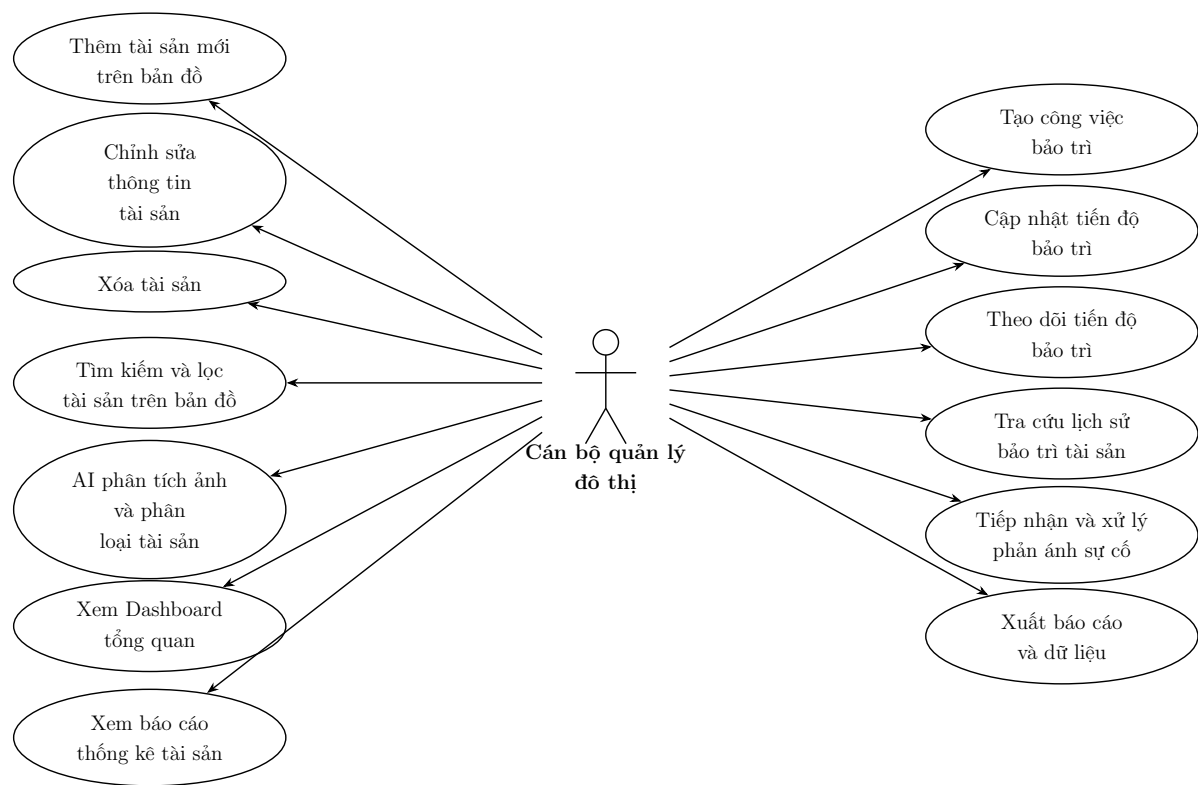
Tiếp theo trang sau

10	Import dữ liệu tài sản hàng loạt	Cán bộ CNTT (Admin)	Cán bộ quản lý	Tải tệp dữ liệu; kiểm tra định dạng; ánh xạ trường; nhập hàng loạt; báo cáo lỗi nhập liệu	M	Trung bình
11	Xuất dữ liệu tài sản	Cán bộ CNTT (Admin)	Cán bộ quản lý	Chọn phạm vi dữ liệu; chọn định dạng; sinh tệp xuất; tải xuống; ghi nhận lịch sử xuất dữ liệu	M	Trung bình
12	AI phân tích ảnh và phân loại tài sản	Cán bộ quản lý đô thị	Dịch vụ AI	Tải ảnh; gửi mô hình nhận diện; nhận nhận phân loại; kiểm tra kết quả; lưu thông tin tài sản	T	Phức tạp
13	Tạo công việc bảo trì	Cán bộ quản lý đô thị	Đơn vị thực hiện	Chọn tài sản; tạo phiếu việc; gán đơn vị xử lý; đặt hạn hoàn thành; phát thông báo	M	Trung bình
14	Cập nhật tiến độ bảo trì	Đơn vị thực hiện/Cán bộ quản lý	Cán bộ quản lý đô thị	Mở phiếu việc; cập nhật trạng thái; bổ sung minh chứng; gửi xác nhận; lưu lịch sử tiến độ	M	Trung bình
15	Theo dõi tiến độ bảo trì	Cán bộ quản lý đô thị	Đơn vị thực hiện	Xem danh sách việc; lọc theo trạng thái/hạn; xem việc trễ hạn; nhắc xử lý; tổng hợp tiến độ	B	Đơn giản
16	Tra cứu lịch sử bảo trì tài sản	Cán bộ quản lý đô thị	Công dân	Chọn tài sản; xem lịch sử bảo trì; lọc mốc thời gian; xem tài liệu/minh chứng liên quan	B	Đơn giản
17	Xem bản đồ hạ tầng công khai	Công dân	Cán bộ quản lý	Mở bản đồ công khai; bật/tắt lớp dữ liệu; xem vị trí tài sản; xem thông tin cơ bản	B	Đơn giản
18	Gửi phản ánh sự cố hạ tầng	Công dân	Cán bộ quản lý đô thị	Chọn vị trí; nhập nội dung phản ánh; đính kèm ảnh; gửi phản ánh; nhận thông báo tiếp nhận	M	Trung bình
19	Tra cứu kết quả xử lý phản ánh	Công dân	Cán bộ quản lý đô thị	Xem danh sách phản ánh; lọc trạng thái; xem phản hồi; xác nhận hoàn tất hoặc tiếp tục theo dõi	M	Trung bình
20	Xem Dashboard tổng quan	Cán bộ quản lý đô thị	Cán bộ CNTT (Admin)	Xem chỉ số tổng quan; lọc theo khu vực; xem biểu đồ tài sản/rủi ro; mở danh sách chi tiết	B	Đơn giản
21	Xem báo cáo thống kê tài sản	Cán bộ quản lý đô thị	Cán bộ CNTT (Admin)	Chọn kỳ báo cáo; chọn nhóm tài sản; tổng hợp số liệu; xem biểu đồ; kiểm tra dữ liệu nguồn	B	Đơn giản
22	Xuất báo cáo và dữ liệu	Cán bộ quản lý đô thị	Cán bộ CNTT (Admin)	Chọn mẫu báo cáo; cấu hình bộ lọc; sinh báo cáo; xuất PDF/Excel; lưu lịch sử xuất báo cáo	B	Đơn giản

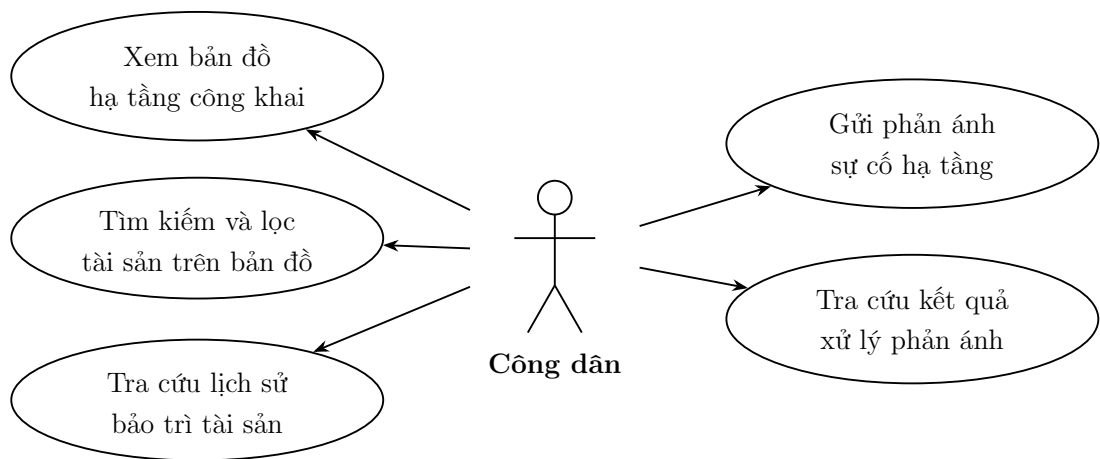
4.3.4 Mô tả chi tiết các use-case



Hình 4.4 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ CNTT (Admin)



Hình 4.5 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Cán bộ quản lý đô thị



Hình 4.6 Biểu đồ Use Case cho tác nhân Công dân

4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.4.1 Định nghĩa các bảng chính

STT	Tên bảng	Mô tả	Ghi chú
1	BuildingProperty	Lưu thông tin tài sản đô thị, tòa nhà	Chứa geom (PostGIS), embedding (Vector AI)
2	Place	Lưu địa điểm tiện ích (POI) từ Overture Maps	Chứa cột location (PostGIS Point)
3	RiskZone	Lưu vùng ngập lụt, sạt lở	Chứa cột geom (PostGIS Polygon)
4	RoadSegment	Lưu các đoạn đường giao thông	Chứa cột geom (PostGIS LineString)
5	Report, Notification	Quản lý phản ánh kiến nghị công dân và thông báo	Tích hợp API ứng dụng
6	User, Role, Permission	Quản lý người dùng và phân quyền RBAC	Gồm các bảng trung gian User-Role, RolePermission
7	Session, AuditLog	Quản lý phiên đăng nhập và lịch sử truy cập	Theo dõi bảo mật hệ thống
8	LayerUserConfig, AssetDisplayUser-Config	Lưu cấu hình hiển thị bản đồ của từng user	Lưu trữ dạng dữ liệu Json linh hoạt

Bảng 4.3 Định nghĩa các bảng dữ liệu chính

4.4.2 Mô tả chi tiết bảng *BuildingProperty* (Tài sản)

Bảng 4.4 Chi tiết bảng *BuildingProperty* (Tích hợp PostGIS & Elasticsearch)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh tự động (cuid)
2	code	String	Unique	Mã tài sản nội bộ
3	overtureId	String	Unique, Nullable	Mã định danh đồng bộ từ Overture Maps
4	name	String	Nullable	Tên tài sản hoặc công trình
5	addressLine	String	Nullable	Địa chỉ đầy đủ dạng văn bản
6	street	String	Nullable	Tên đường
7	ward	String	Nullable	Phường/xã
8	district	String	Nullable	Quận/huyện
9	city	String	Default	Thành phố, mặc định Đà Nẵng
10	propertyType	String	Default	Loại tài sản, mặc định là building
11	status	String	Default	Trạng thái tài sản
12	source	String	Default	Nguồn tạo dữ liệu
13	sourceVersion	String	Nullable	Phiên bản nguồn dữ liệu đồng bộ
14	level	Float	Nullable	Cấp/hạng của tài sản nếu có
15	height	Float	Nullable	Chiều cao công trình
16	floors	Int	Nullable	Số tầng
17	areaSqm	Float	Nullable	Diện tích tính theo mét vuông
18	centroidLat	Float	Nullable	Vĩ độ điểm tâm tài sản
19	centroidLng	Float	Nullable	Kinh độ điểm tâm tài sản
20	bbox	Json	Nullable	Hình hộp bao (bounding box)
21	geometry	Json	Nullable	Dữ liệu không gian định dạng GeoJSON
22	geom	Geometry	Nullable	Dữ liệu không gian thực lưu trên PostGIS, SRID 4326
23	attributes	Json	Nullable	Thuộc tính mở rộng linh hoạt theo chuẩn GeoJSON
24	searchText	String	Not Null	Nội dung tìm kiếm toàn văn
25	searchTextNormalized	String	Not Null	Nội dung đã chuẩn hóa phục vụ tìm kiếm
26	embedding	Json	Nullable	Vector nhúng hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa bằng AI
27	riskFlags	Json	Default	Danh sách cờ cảnh báo rủi ro

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
28	compositeScore	Float	Nullable	Điểm tổng hợp phục vụ xếp hạng/đánh giá tài sản
29	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo bản ghi
30	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật gần nhất
31	deletedAt	DateTime	Nullable	Thời điểm xóa mềm nếu có

4.4.3 Mô tả chi tiết bảng Place (Tiện ích Overture)

Bảng 4.5 Chi tiết bảng Place

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh hệ thống (cuid)
2	overtureId	String	Unique	Mã định danh đồng bộ từ Overture Maps
3	name	String	Not Null	Tên địa điểm tiện ích
4	category	String	Not Null	Danh mục chính của địa điểm
5	subcategories	Json	Default	Danh mục con của địa điểm
6	address	String	Nullable	Địa chỉ dạng văn bản
7	street	String	Nullable	Tên đường
8	ward	String	Nullable	Phường/xã
9	district	String	Nullable	Quận/huyện
10	city	String	Default	Thành phố, mặc định Đà Nẵng
11	latitude	Float	Not Null	Vĩ độ địa điểm
12	longitude	Float	Not Null	Kinh độ địa điểm
13	geometry	Json	Not Null	Dữ liệu không gian định dạng GeoJSON
14	location	Geometry	Nullable	Điểm không gian Point trên PostGIS, SRID 4326
15	confidence	Float	Default	Mức độ tin cậy của nguồn dữ liệu
16	source	String	Default	Nguồn dữ liệu
17	sourceVersion	String	Nullable	Phiên bản nguồn dữ liệu
18	riskFlags	Json	Default	Danh sách cờ cảnh báo rủi ro liên quan
19	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo bản ghi
20	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật gần nhất

4.4.4 Mô tả chi tiết bảng RiskZone và RoadSegment

Bảng 4.6 Chi tiết bảng RiskZone

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh vùng rủi ro (cuid)
2	zoneType	String	Not Null	Loại rủi ro, ví dụ flood hoặc landslide
3	riskLevel	String	Not Null	Mức độ rủi ro high, medium hoặc low
4	source	String	Not Null	Nguồn cung cấp dữ liệu vùng rủi ro
5	description	String	Nullable	Mô tả chi tiết vùng rủi ro
6	geom	Geometry	Nullable	Dữ liệu vùng không gian dạng Polygon, SRID 4326
7	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo bản ghi
8	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.7 Chi tiết bảng RoadSegment

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh đoạn đường (cuid)
2	osmId	String	Unique, Nullable	Mã ID liên kết OpenStreetMap
3	name	String	Nullable	Tên đường
4	highway	String	Not Null	Cấp đường như primary, secondary hoặc residential
5	geom	Geometry	Nullable	Dữ liệu không gian dạng LineString, SRID 4326
6	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo bản ghi
7	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật gần nhất

4.4.5 Mô tả chi tiết bảng Report (Phản ánh)**Bảng 4.8** Chi tiết bảng Report (Phản ánh sự cố)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã báo cáo/phản ánh (cuid)
2	userId	String	FK	Mã công dân hoặc cán bộ gửi phản ánh
3	reason	String	Not Null	Lý do phản ánh sự cố
4	message	String	Not Null	Nội dung chi tiết sự cố
5	latitude	Float	Not Null	Vĩ độ nơi xảy ra sự cố
6	longitude	Float	Not Null	Kinh độ nơi xảy ra sự cố
7	status	String	Default	Trạng thái xử lý: PENDING, RECEIVED, RESPONDED, RESOLVED
8	responseMessage	String	Nullable	Nội dung phản hồi từ cơ quan chức năng
9	imageUrl	String	Nullable	Đường dẫn hình ảnh đính kèm minh chứng
10	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian gửi phản ánh
11	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật xử lý gần nhất

Bảng 4.9 Chi tiết bảng Notification (Thông báo hệ thống)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh thông báo (cuid)
2	userId	String	FK	Mã người dùng nhận thông báo
3	title	String	Not Null	Tiêu đề thông báo
4	message	String	Not Null	Nội dung thông báo
5	type	String	Not Null	Loại thông báo, ví dụ REPORT_NEW hoặc REPORT_RESOLVED
6	isRead	Boolean	Default false	Trạng thái đã đọc/chưa đọc
7	createdAt	DateTime	Not Null	Thời điểm phát thông báo

4.4.6 Mô tả chi tiết bảng User và Phân quyền

Bảng 4.10 Chi tiết bảng User

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh người dùng
2	username	String	Unique	Tên đăng nhập
3	email	String	Unique	Địa chỉ email định danh
4	name	String	Not Null	Họ tên hiển thị
5	passwordHash	String	Not Null	Mật khẩu đã băm
6	status	String	Default	Trạng thái tài khoản người dùng
7	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo tài khoản
8	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.11 Chi tiết bảng Role

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh vai trò
2	code	String	Unique	Mã vai trò, ví dụ ADMIN hoặc MANAGER
3	name	String	Not Null	Tên hiển thị của vai trò
4	description	String	Nullable	Mô tả vai trò
5	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo vai trò
6	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.12 Chi tiết bảng Permission

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh quyền
2	key	String	Unique	Khóa quyền sử dụng trong hệ thống
3	group	String	Not Null	Nhóm chức năng của quyền
4	name	String	Not Null	Tên hiển thị của quyền
5	description	String	Nullable	Mô tả quyền
6	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo quyền
7	updatedAt	DateTime	Not Null	Thời gian cập nhật gần nhất

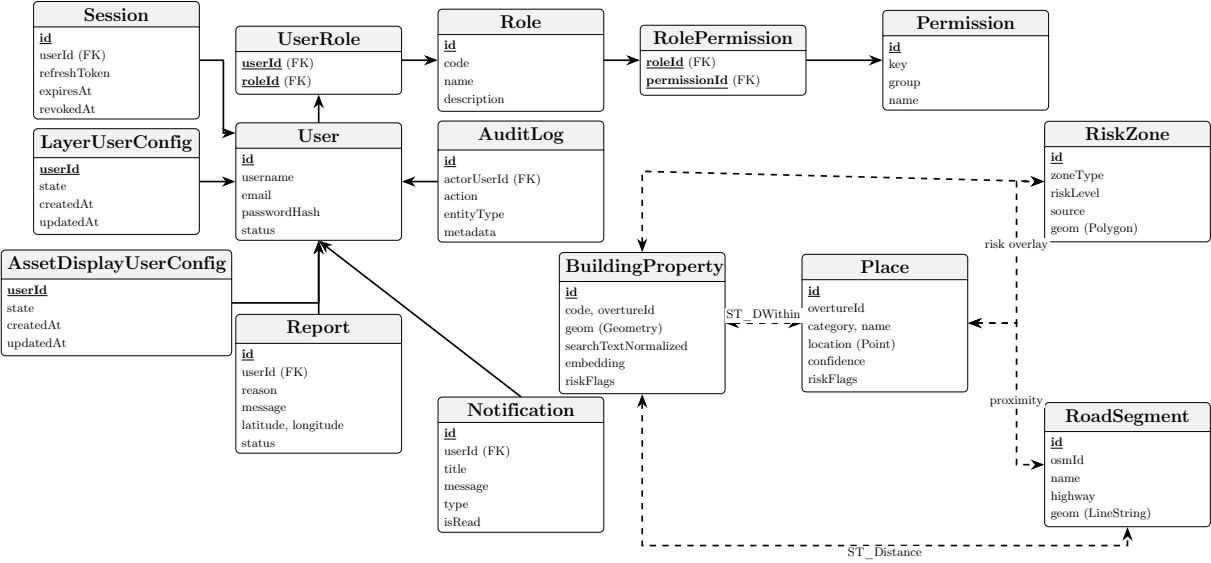
Bảng 4.13 Chi tiết bảng AuditLog (Lịch sử truy cập và thao tác)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh log
2	actorUserId	String	FK, Nullable	Mã người dùng thực hiện hành động
3	action	String	Not Null	Loại hành động, ví dụ CREATE hoặc UPDATE
4	entityType	String	Not Null	Loại đối tượng bị tác động
5	entityId	String	Nullable	ID của đối tượng bị tác động
6	metadata	Json	Nullable	Dữ liệu chi tiết về thay đổi
7	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian ghi nhận log

Bảng 4.14 Chi tiết bảng Session (Phiên đăng nhập)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	id	String	PK	Mã định danh phiên đăng nhập
2	userId	String	FK	Mã người dùng sở hữu phiên
3	refreshToken	String	Unique	Token cấp lại quyền truy cập
4	expiresAt	DateTime	Not Null	Thời điểm hết hạn phiên
5	revokedAt	DateTime	Nullable	Thời điểm thu hồi phiên nếu có
6	createdAt	DateTime	Not Null	Thời gian tạo phiên

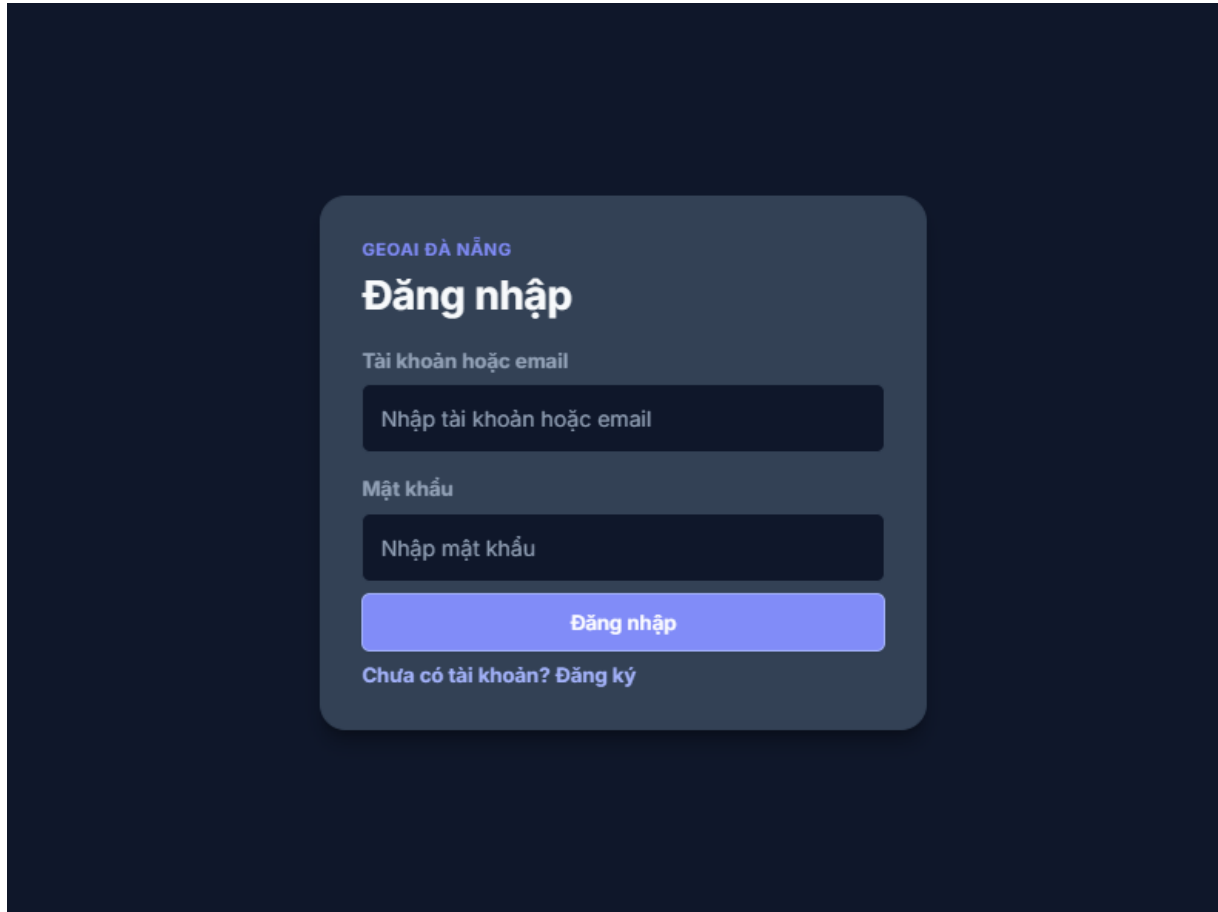
4.4.7 Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các bảng



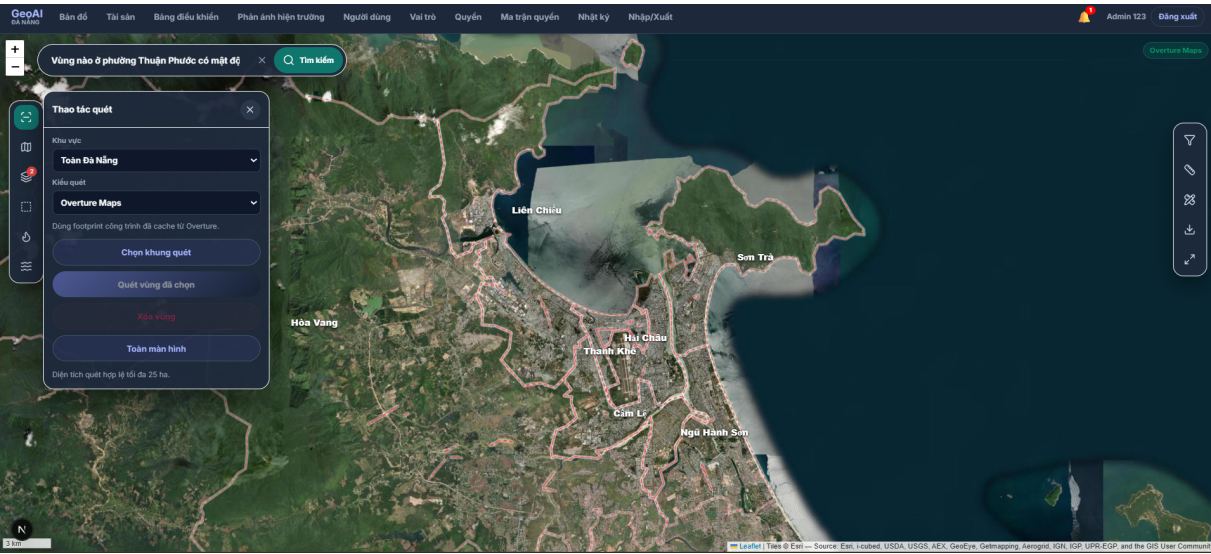
Hình 4.7 Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống.

4.5. Thiết kế giao diện

Giao diện phần mềm GeoAI được thiết kế theo hướng hiện đại (Modern UI/UX), đáp ứng nhu cầu tương tác bản đồ phức tạp nhưng vẫn thân thiện với người dùng. Dưới đây là các giao diện chức năng chính yếu của hệ thống:



Hình 4.8 Giao diện Đăng nhập hệ thống



Hình 4.9 Giao diện Bản đồ trung tâm (WebGIS) với các lớp dữ liệu

GeoAI
BẢN ĐỒ

Bản đồ

Tài sản

Bảng điều khiển

Phản ánh hiện trường

Người dùng

Vai trò

Quyền

Ma trận quyền

Nhật ký

Nhập/Xuất

Admin 123

Đăng xuất

Tài sản

Thêm tài sản

Tìm kiếm

Trạng thái

Loại tài sản

Quận/Huyện

Phường/Xã

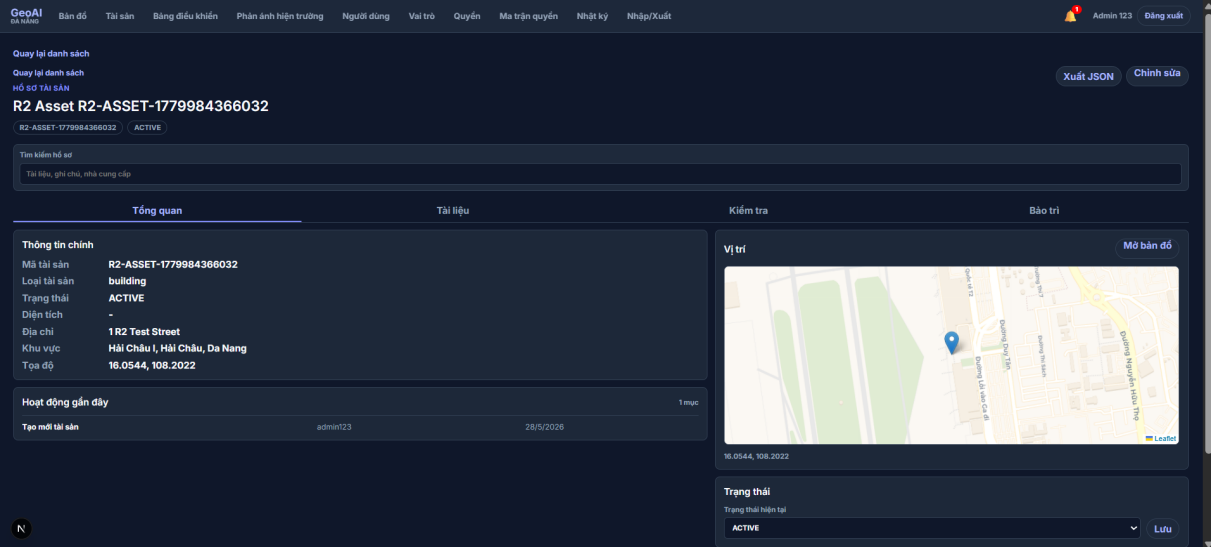
Sắp xếp

Lọc

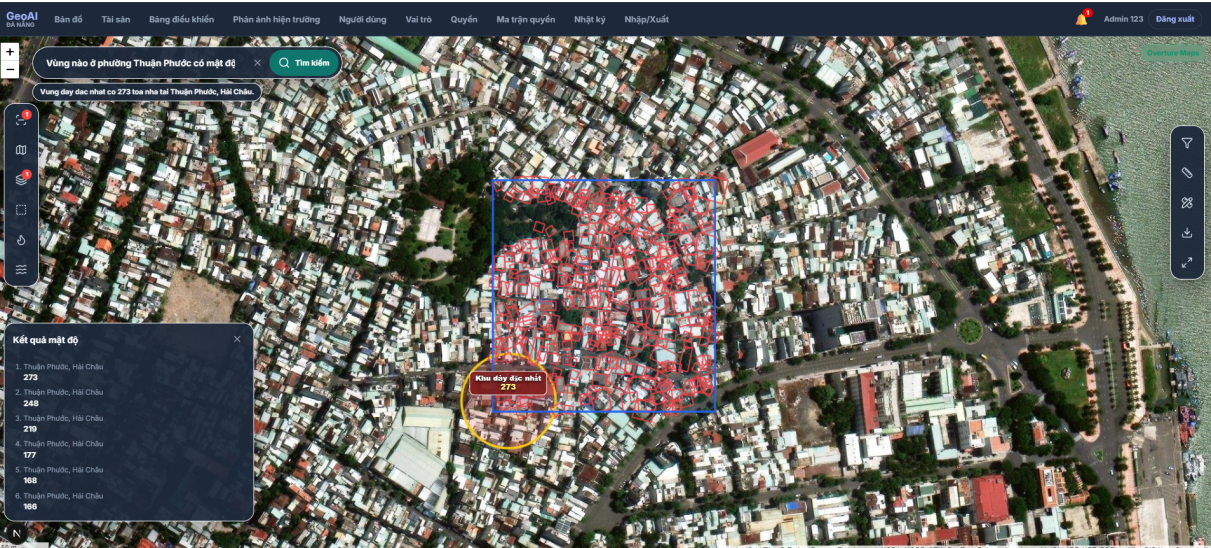
Xóa lọc

MÃ	TÊN	ĐỊA BÀN	LOẠI	TRẠNG THÁI	CẬP NHẬT	THAO TÁC
R2-ASSET-1779984366032	R2 Asset R2-ASSET-1779984366032	Hải Châu I, Hải Châu	building	ACTIVE	28/5/2026	Chi tiết Sửa
kobltmuasxyz	Ngô Hồ Minh Hưng	-	park	ACTIVE	28/5/2026	Chi tiết Sửa
congviennhot123	congviennhot123	Thuận Phước, Hải Châu	park	ACTIVE	27/5/2026	Chi tiết Sửa
AUTO-TEST-1779760014703	Test Asset Edited AUTO-TEST-1779760014703	-	cafe	ACTIVE	26/5/2026	Chi tiết Sửa
TEST-1779759885191	Test Name	-	cafe	ACTIVE	26/5/2026	Chi tiết Sửa
TEST-1779759866778	Test Name	-	cafe	ACTIVE	26/5/2026	Chi tiết Sửa
test12312312cay12312	Ngô Hưng	Thuận Phước, Hải Châu	building	ACTIVE	25/5/2026	Chi tiết Sửa
test12312312cay	Ngô Hồ Minh Hưng	Thuận Phước, Hải Châu	building	ACTIVE	25/5/2026	Chi tiết Sửa
123123123test	Hưng Ngô	Thuận Phước, Hải Châu	building	ACTIVE	25/5/2026	Chi tiết Sửa

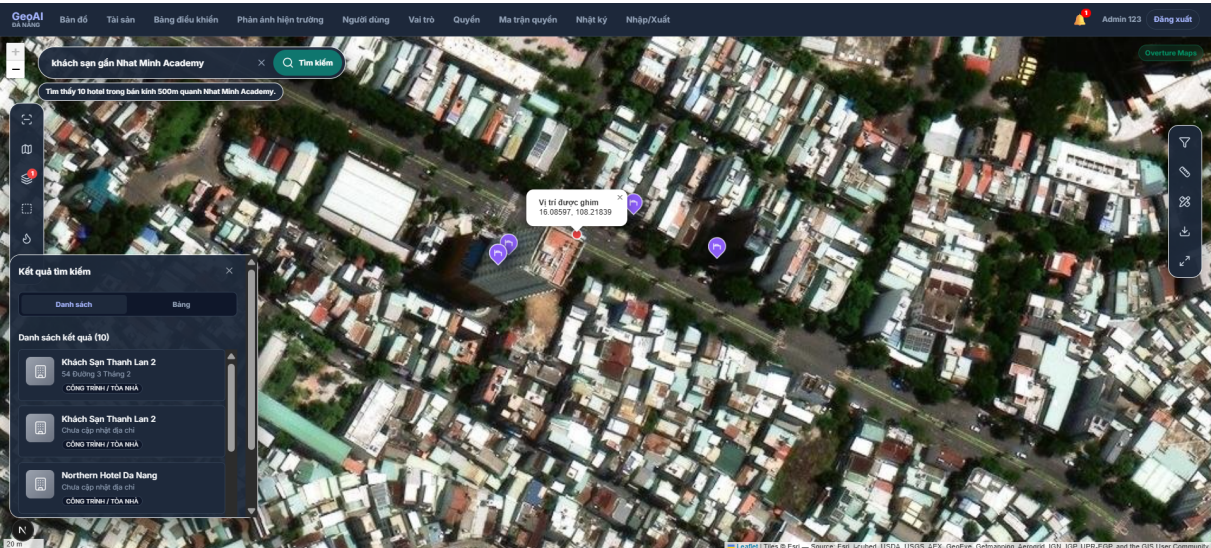
Hình 4.10 Giao diện Danh sách và Quản lý Tài sản



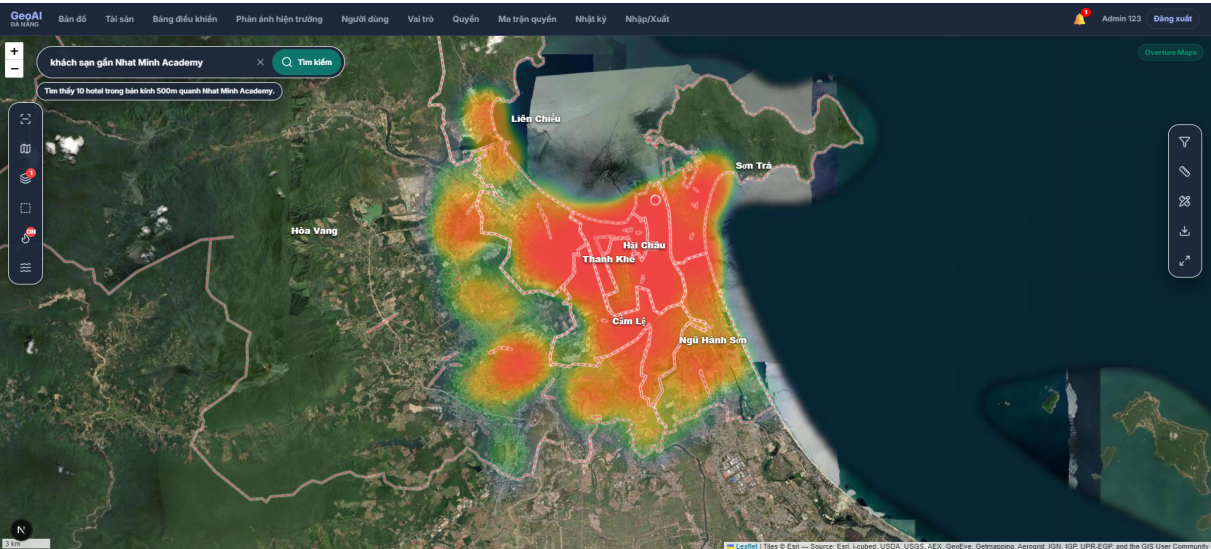
Hình 4.11 Giao diện Chi tiết Tài sản và Đánh giá Rủi ro (Scoring)



Hình 4.12 Giao diện Truy vấn Không gian bằng Ngôn ngữ Tự nhiên (AI Chat)



Hình 4.13 Kết quả truy vấn không gian trên bản đồ



Hình 4.14 Bản đồ nhiệt (Heatmap) thể hiện mật độ tài sản



Hình 4.15 Giao diện Dashboard Thống kê và Báo cáo

V. DỰ TOÁN VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Dự toán dự án

5.1.1 Căn cứ lập dự toán

Dự án GeoAI được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- QĐ-BTTTT số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 về hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ.
- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
- Thông tư 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính về Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.
- Công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm.
- Công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.
- QĐ-BTTTT số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước.
- Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công.

5.1.2 Dự toán chi tiết

a. Tổng dự toán

Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ:

Bảng 5.1 Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ

TT	Khoản mục chi phí	Cách tính	Ký hiệu	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí trực tiếp XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G = 1,4 \times E \times P \times H$	G	222.324.862
2	Chi phí chung	$G \times 65\%$	C	144.511.160
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	$(G + C) \times 6\%$	TL	22.010.161
4	Chi phí XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G + C + TL$	GPM	388.846.184
5	Chi phí dự phòng	Theo quy định	Gdp	38.884.618
TỔNG CỘNG			Gpm	427.730.802

Bảng tổng hợp dự toán:

Bảng 5.2 Bảng tổng hợp dự toán

Stt	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Công thức	Giá trị trước thuế	VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí phần mềm nội bộ	GPM	Theo QĐ 671/QĐ-BTTTT	427.730.802	0	427.730.802
II	Chi phí quản lý dự án	GQL	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%$	7.934.406	0	7.934.406
III	Chi phí tư vấn đầu tư	GTV	$GTV1 + GTV2 + GTV3 + GTV4$	23.569.401	600.000	24.169.401
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	GTV1	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 10\text{tr}$	15.569.401	0	15.569.401
2	Chi phí thẩm tra dự toán	GTV2	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	0	2.000.000
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	GTV3	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	GTV4	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
IV	Chi phí khác	GK		5.000.000	500.000	5.500.000
1	Chi phí kiểm thử chức năng PM	GKT	Lập dự toán	0	0	0
2	Chi phí kiểm thử ATANTT	GKTATTT	Lập dự toán	0	0	0
3	Chi phí thẩm định HSMT	GK1	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	200.000	2.200.000
4	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu	GK2	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
V	Chi phí dự phòng	GDP	$(GPM + GQL + GTV + GK) \times 10\%$	46.423.461	0	46.423.461
TỔNG CỘNG		G	$GPM + GQL + GTV + GK + GDP$	510.658.071	1.100.000	511.758.071

b. Dự toán chi tiết**- Danh sách các tác nhân (actors):****Bảng 5.3** Danh sách các tác nhân

TT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân	Phân loại	Trọng số
1	Cán bộ CNTT (Admin)	Quản lý toàn bộ hệ thống, cấu hình và phân quyền	Phức tạp	3
2	Cán bộ quản lý đô thị	Quản lý tài sản, lập kế hoạch bảo trì, xem báo cáo	Phức tạp	3
3	Công dân	Xem bản đồ công khai, gửi phản ánh sự cố hạ tầng	Phức tạp	3

- Danh sách yêu cầu chức năng: Bảng ở chương III phần III mục 1. Yêu cầu chức năng của phần mềm.

- Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang use case: Bảng ở chương III phần II mục 2. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang Use Case.

- Bảng tính điểm tác nhân không hiệu chỉnh (TAW):**Bảng 5.4** Bảng tính điểm tác nhân không hiệu chỉnh (TAW)

TT	Loại Actor	Trọng số	Số tác nhân	Điểm
1	Đơn giản	1	0	0
2	Trung bình	2	0	0
3	Phức tạp	3	3	9
Cộng (1+2+3)			3	9
TAW				9

- Bảng tính điểm các trường hợp sử dụng (use case):

Bảng 5.5 Bảng tính điểm các trường hợp sử dụng (use case)

STT	Loại	Trọng số	Hệ số BMT	Số UC	Điểm
1	B - Đơn giản	5	1	11	55
	B - Trung bình	10	1	9	90
	B - Phức tạp	15	1	0	0
2	M - Đơn giản	5	1.2	1	6
	M - Trung bình	10	1.2	0	0
	M - Phức tạp	15	1.2	0	0
3	T - Đơn giản	5	1.5	0	0
	T - Trung bình	10	1.5	1	15
	T - Phức tạp	15	1.5	0	0
Cộng (1+2+3)				22	166
TBF					166

- Bảng hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TCF):

Bảng 5.6 Bảng hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ (TCF)

TT	Các hệ số KT-CN	Trọng số (Wi)	Giá trị xếp hạng (Fi)	Kết quả ($Wi \times Fi$)	Ghi chú
I. Hệ số KT-CN (TFW)					
T1	Xử lý phân tán	2	0	0	0-5
T2	Mức độ quan trọng của hiệu năng	1	2	2	0-5
T3	Hiệu quả sử dụng cho người dùng	1	2	2	0-5
T4	Độ phức tạp của xử lý bên trong	1	2	2	0-5
T5	Khả năng tái sử dụng mã nguồn	1	0	0	0-5
T6	Dễ cài đặt	0.5	1	0.5	0-5
T7	Dễ vận hành	0.5	3	1.5	0-5
T8	Khả năng chuyển đổi	2	0	0	0-5
T9	Dễ dàng bảo trì	1	3	3	0-5
T10	Xử lý đồng thời	1	1	1	0-5
T11	Mức độ hỗ trợ bảo mật	1	2	2	0-5
T12	Sự phụ thuộc vào mã lệnh bên thứ ba	1	1	1	0-5
T13	Mức độ hỗ trợ đào tạo người sử dụng	1	2	2	0-5
$TFW = \sum(Wi \times Fi)$				17	
II. Hệ số phức tạp KT-CN (TCF)					
$TCF = 0.6 + (0.01 \times TFW)$				0.77	
$UUCP = TAW + TBF$				175	Điểm UC chưa hiệu chỉnh
$AUCP = UUCP \times TCF \times EF$				85.56625	ĐIỂM USE CASE ĐÃ HIỆU CHỈNH

- Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc (ECF):

Bảng 5.7 Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc (ECF)

TT	Các hệ số môi trường	Trọng số (Wi)	Giá trị xếp hạng (Fi)	Kết quả ($Wi \times Fi$)
E1	Quen thuộc với quy trình phát triển PM	1.5	5	7.5
E2	Kinh nghiệm về ứng dụng	0.5	5	2.5
E3	Kinh nghiệm về hướng đối tượng	1	3	3
E4	Năng lực chủ trì phân tích	0.5	5	2.5
E5	Động lực làm việc	1	5	5
E6	Yêu cầu ổn định	2	5	10
E7	Nhân viên bán thời gian	-1	0	0
E8	Ngôn ngữ lập trình khó	-1	5	-5
$EFW = \sum(Wi \times Fi)$				25.5
$ECF = 1.4 + (-0.03 \times EFW)$				0.635

- Bảng tính lương nhân công:

Bảng 5.8 Bảng tính lương nhân công

TT	Hạng mục	Ký hiệu	Cách tính	Kỹ sư bậc 1	Kỹ sư bậc 2	Kỹ sư bậc 3
1	Hệ số cấp bậc	HCB		2.34	2.65	2.96
2	Hệ số phụ cấp lương	HPC		0.00	0.00	0.00
3	Mức lương cơ sở	MLCS		2.340.000	2.340.000	2.340.000
4	Lương cơ bản	LCB	$HCB \times MLCS$	5.475.600	6.201.000	6.926.400
5	Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương	HDC		0.9	0.9	0.9
6	Các khoản đóng góp theo lương	BHLD	$BHXX + BHYT + BHTN$	1.177.254	1.333.215	1.489.176
6.1	Bảo hiểm xã hội (17,5%)	BHXX	$17,5\% \times LCB$	958.230	1.085.175	1.212.120
6.2	Bảo hiểm y tế (3%)	BHYT	$3\% \times LCB$	164.268	186.030	207.792
6.3	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	BHTN	$1\% \times LCB$	54.756	62.010	69.264
7	Số ngày công trong tháng	t		26	26	26
8	Giá ngày công	GNC	$[(HCB+HPC) \times MLCS \times (1+HDC) + BHLD] / t$	445.419	504.428	563.436
9	Giá giờ công	GGC	$GNC / 8$	55.677,38	63.053,44	70.429,50
10	Số nhân công			3	0	0
11	Mức lương lao động bình quân (H)	H	BQ có trọng số theo số NC	55.677,38		

- Bảng tính toán chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm nội bộ:

Bảng 5.9 Bảng tính toán chi phí trực tiếp xây dựng phần mềm nội bộ

TT	Hạng mục	Diễn giải	Ký hiệu	Giá trị	Ghi chú
I. Tính điểm trường hợp sử dụng (Use case)					
1	Điểm Actor (TAW)	Phụ lục IV	TAW	9	
2	Điểm Use case (TBF)	Phụ lục V	TBF	166	
3	Tính điểm UUCP	$UUCP = TAW + TBF$	UUCP	175	
4	Hệ số phức tạp KT-CN (TCF)	$TCF = 0,6 + (0,01 \times TFW)$	TCF	0.77	Phụ lục VI
5	Hệ số phức tạp môi trường (EF)	$EF = 1,4 + (-0,03 \times EFW)$	EF	0.635	Phụ lục VII
6	Tính điểm AUCP	$UUCP \times TCF \times EF$	AUCP	85.56625	
II	Nội suy thời gian lao động (P)	Giờ công/điểm UC	P	20	Nội suy từ PL VII (20-28 giờ)
III	Giá trị nỗ lực thực tế (E)	$E = 10/6 \times AUCP$	E	142.6104167	Hệ số điều chỉnh nỗ lực
IV	Mức lương lao động BQ (H)	đồng/giờ	H	55.677,38	Theo QĐ 320/QĐ-BKHCN
V	Chi phí trực tiếp PM nội bộ (G)	$G = 1,4 \times E \times P \times H$	G	222.324.862	đồng

Tổng dự toán Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ:

Bảng 5.10 Bảng tổng hợp chi phí phần mềm nội bộ

TT	Khoản mục chi phí	Cách tính	Ký hiệu	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí trực tiếp XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G = 1,4 \times E \times P \times H$	G	222.324.862
2	Chi phí chung	$G \times 65\%$	C	144.511.160
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	$(G + C) \times 6\%$	TL	22.010.161
4	Chi phí XD, PT, MR phần mềm nội bộ	$G + C + TL$	GPM	388.846.184
5	Chi phí dự phòng	Theo quy định	Gdp	38.884.618
TỔNG CỘNG			Gpm	427.730.802

Bảng tổng hợp dự toán:

Bảng 5.11 Bảng tổng hợp dự toán

Stt	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Công thức	Giá trị trước thuế	VAT	Giá trị sau thuế
I	Chi phí phần mềm nội bộ	GPM	Theo QĐ 671/QĐ-BTTTT	427.730.802	0	427.730.802
II	Chi phí quản lý dự án	GQL	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%$	7.934.406	0	7.934.406
III	Chi phí tư vấn đầu tư	GTV	$GTV1 + GTV2 + GTV3 + GTV4$	23.569.401	600.000	24.169.401
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	GTV1	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 10\text{tr}$	15.569.401	0	15.569.401
2	Chi phí thẩm tra dự toán	GTV2	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	0	2.000.000
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	GTV3	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	GTV4	$GPM \times \text{tỷ lệ } \%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
IV	Chi phí khác	GK		5.000.000	500.000	5.500.000
1	Chi phí kiểm thử chức năng PM	GKT	Lập dự toán	0	0	0
2	Chi phí kiểm thử ATANTT	GKTATTT	Lập dự toán	0	0	0
3	Chi phí thẩm định HSMT	GK1	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 2\text{tr}$	2.000.000	200.000	2.200.000
4	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu	GK2	$GPM \times 0,1\%, \text{ min } 3\text{tr}$	3.000.000	300.000	3.300.000
V	Chi phí dự phòng	GDP	$(GPM + GQL + GTV + GK) \times 10\%$	46.423.461	0	46.423.461
TỔNG CỘNG		G	$GPM + GQL + GTV + GK + GDP$	510.658.071	1.100.000	511.758.071

5.2. Tiến độ triển khai

Bảng 5.12 Tiến độ triển khai

Stt	Hạng mục công việc	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Khảo sát yêu cầu, lập hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán	02/2025	03/2025
2	Phân tích và thiết kế hệ thống	03/2025	03/2025
3	Thiết kế giao diện	03/2025	03/2025
4	Xây dựng phần mềm	03/2025	06/2025
5	Nghiệm thu và đưa phần mềm vào sử dụng	06/2025	06/2025

5.3. Phương án tổ chức thực hiện

5.3.1 Phương án cài đặt, triển khai

- Triển khai trên hạ tầng đám mây lai (hybrid cloud): máy chủ on-premise của TTDL Thành phố Đà Nẵng (TPĐN) cho dữ liệu nhạy cảm, kết hợp cloud công cộng cho khả năng mở rộng.
- CI/CD pipeline tự động hóa quá trình build, test và deploy.
- Blue-Green Deployment để đảm bảo zero-downtime khi cập nhật phiên bản.

5.3.2 Phương án đào tạo

Đào tạo cho 3 nhóm đối tượng:

- Nhóm 1 - Quản trị viên hệ thống (10 người): Khóa đào tạo 3 ngày tập trung về quản trị hệ thống, cấu hình GIS server, quản lý dữ liệu không gian, xử lý sự cố. Tài liệu: Hướng dẫn quản trị hệ thống (150 trang).
- Nhóm 2 - Cán bộ quản lý đô thị (50 người): Khóa đào tạo 2 ngày về sử dụng WebGIS, tra cứu và quản lý tài sản, xem báo cáo và dashboard. Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng (100 trang).
- Nhóm 3 - Cán bộ khảo sát thực địa (100 người): Đào tạo 1 ngày về sử dụng mobile app, quy trình thu thập dữ liệu tại thực địa. Tài liệu: Hướng dẫn nhanh (30 trang) + video tutorial.

5.3.3 Phương án vận hành, quản lý, khai thác

- Bố trí 2 cán bộ chuyên trách vận hành hệ thống GeoAI tại Trung tâm CNTT-TT TPĐN.
- Hệ thống giám sát tự động (Prometheus + Grafana) cảnh báo 24/7 về hiệu năng, lỗi và bảo mật.
- Họp đánh giá hàng tháng giữa đơn vị vận hành và các sở ngành sử dụng để cải tiến liên tục.
- Cập nhật model AI định kỳ 6 tháng/lần dựa trên dữ liệu mới thu thập.

5.3.4 Phương án kiểm thử các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Kiểm thử chức năng: Sử dụng công cụ Selenium/Playwright cho automation test WebGIS; Postman cho API test; QGIS cho kiểm tra dữ liệu không gian.
- Kiểm thử hiệu năng: Apache JMeter mô phỏng 500 người dùng đồng thời, đặc biệt kiểm thử render bản đồ với 100.000+ điểm dữ liệu.
- Kiểm thử bảo mật: OWASP ZAP cho quét tự động; chuyên gia bảo mật độc lập thực hiện penetration testing.
- Kiểm thử AI: Đánh giá độ chính xác model (accuracy, precision, recall, F1-score) trên tập dữ liệu kiểm thử 1.000 ảnh được gán nhãn.

5.3.5 Cam kết bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật

- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bao gồm sửa lỗi phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật bản vá bảo mật.
- SLA hỗ trợ: phản hồi trong 2 giờ cho lỗi nghiêm trọng, 8 giờ cho lỗi trung bình, 24 giờ cho yêu cầu thông thường.
- Cập nhật model AI miễn phí trong 24 tháng bảo hành khi dữ liệu training mới đạt đủ ngưỡng.
- Hotline kỹ thuật 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.
- Sau thời gian bảo hành, đơn vị phát triển cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, nâng cấp theo hợp đồng hỗ trợ riêng.

PHỤ LỤC I - SƠ ĐỒ USE CASE HỆ THỐNG GEOAI

1. Use Case Quản lý tài sản đô thị trên bản đồ

- Tác nhân: Cán bộ quản lý đô thị, Cán bộ khảo sát thực địa, Quản trị viên.
- Use case chính: Xem bản đồ, Thêm tài sản mới, Cập nhật tài sản, Tra cứu tài sản, Xuất dữ liệu.
- Extend: Upload ảnh tài sản, Phân tích AI tự động, Gắn thẻ QR code.

2. Use Case Module AI và Cảnh báo tự động

- Tác nhân: Hệ thống AI tự động, Camera/Internet of Things - Internet vạn vật (IoT), Cán bộ quản lý.
- Use case chính: Phân tích ảnh tài sản, Phát hiện sự cố, Gửi cảnh báo, Dự báo bảo trì.
- Include: Lưu kết quả phân tích AI, Cập nhật tình trạng tài sản, Tạo phiếu công việc.

3. Use Case Cổng Công dân

- Tác nhân: Công dân/người dân, Cán bộ tiếp nhận phản ánh.
- Use case chính: Xem bản đồ công khai, Gửi phản ánh sự cố, Tra cứu tiến độ xử lý.
- Extend: Xác thực địa chỉ GPS, Đính kèm ảnh sự cố, Nhận thông báo cập nhật.

PHỤ LỤC II - BẢNG THỐNG KÊ DỮ LIỆU TÀI SẢN ĐÔ THỊ

Ước tính quy mô dữ liệu tài sản đô thị cần quản lý tại TPĐN (giai đoạn đầu):

Bảng 5.13 Bảng thống kê dữ liệu tài sản đô thị

STT	Loại tài sản đô thị	Số lượng ước tính	Ghi chú
1	Cây xanh đô thị	~450.000 cây	Toàn TPĐN
2	Đèn chiếu sáng công cộng	~120.000 bóng	Đường phố và công viên
3	Biển báo giao thông	~80.000 biển	Các loại biển báo, hiệu lệnh
4	Hố ga thoát nước	~200.000 hố ga	Hệ thống thoát nước
5	Trụ điện công cộng	~60.000 trụ	Lưới điện hạ thế
6	Bảng điện tử quảng cáo	~5.000 bảng	Màn hình LCD, bảng led
7	Đường giao thông (phân đoạn)	~15.000 đoạn	Theo lý trình đường
8	Cầu, hầm chui	~1.200 công trình	Cầu các loại
9	Trạm bơm, cống điều tiết	~3.000 công trình	Hệ thống thủy lợi nội thị
10	Camera giám sát công cộng	~18.000 camera	Đường phố và giao lộ

PHỤ LỤC III - YÊU CẦU HẠ TẦNG TRIỂN KHAI

Bảng 5.14 Yêu cầu hạ tầng triển khai

STT	Thành phần	Cấu hình tối thiểu	Ghi chú
1	GeoServer (GIS Engine)	8 CPU, 32GB RAM, SSD 500GB	Có thể cluster 2 node
2	AI Processing Server	GPU NVIDIA A100/ 16 CPU/64GB RAM	Cho inference AI real-time
3	PostgreSQL + PostGIS	16 CPU, 64GB RAM, NVMe 2TB	CSDL không gian địa lý
4	Application Server (API)	8 CPU, 32GB RAM x 2 (HA)	FastAPI + load balancer
5	MinIO Object Storage	4 CPU, 16GB RAM, HDD 10TB	Lưu ảnh tài sản
6	Redis Cache	4 CPU, 16GB RAM	Cache bản đồ và phiên
7	Kafka Message Queue	8 CPU, 32GB RAM, SSD 500GB	Stream IoT data
8	Monitoring Stack	4 CPU, 8GB RAM	Prometheus + Grafana

- Hết -

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2025